



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



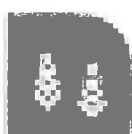
**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



Terminal A



Terminal B



Terminal C



Terminal D



Terminal E



Terminal F



Terminal G



Terminal H



Terminal I



Terminal J



Terminal K



Terminal L



Terminal M



Terminal N



Terminal O



Terminal P



Terminal Q



Terminal R



Terminal S



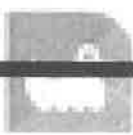
Terminal T



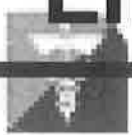
Terminal U



Terminal V



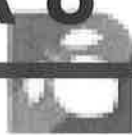
Terminal W



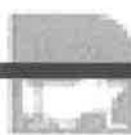
Terminal X



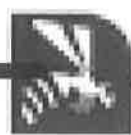
Terminal Y



Terminal Z



Terminal AA



Terminal AB



Terminal AC



Terminal AD



Terminal AE



Terminal AF



Terminal AG



Terminal AH



Terminal AI



Terminal AJ



Terminal AK



Terminal AL



Terminal AM



Terminal AN



Terminal AO



Terminal AP



Terminal AQ



Terminal AR



Terminal AS



Terminal AT



Terminal AU



Terminal AV



Terminal AW

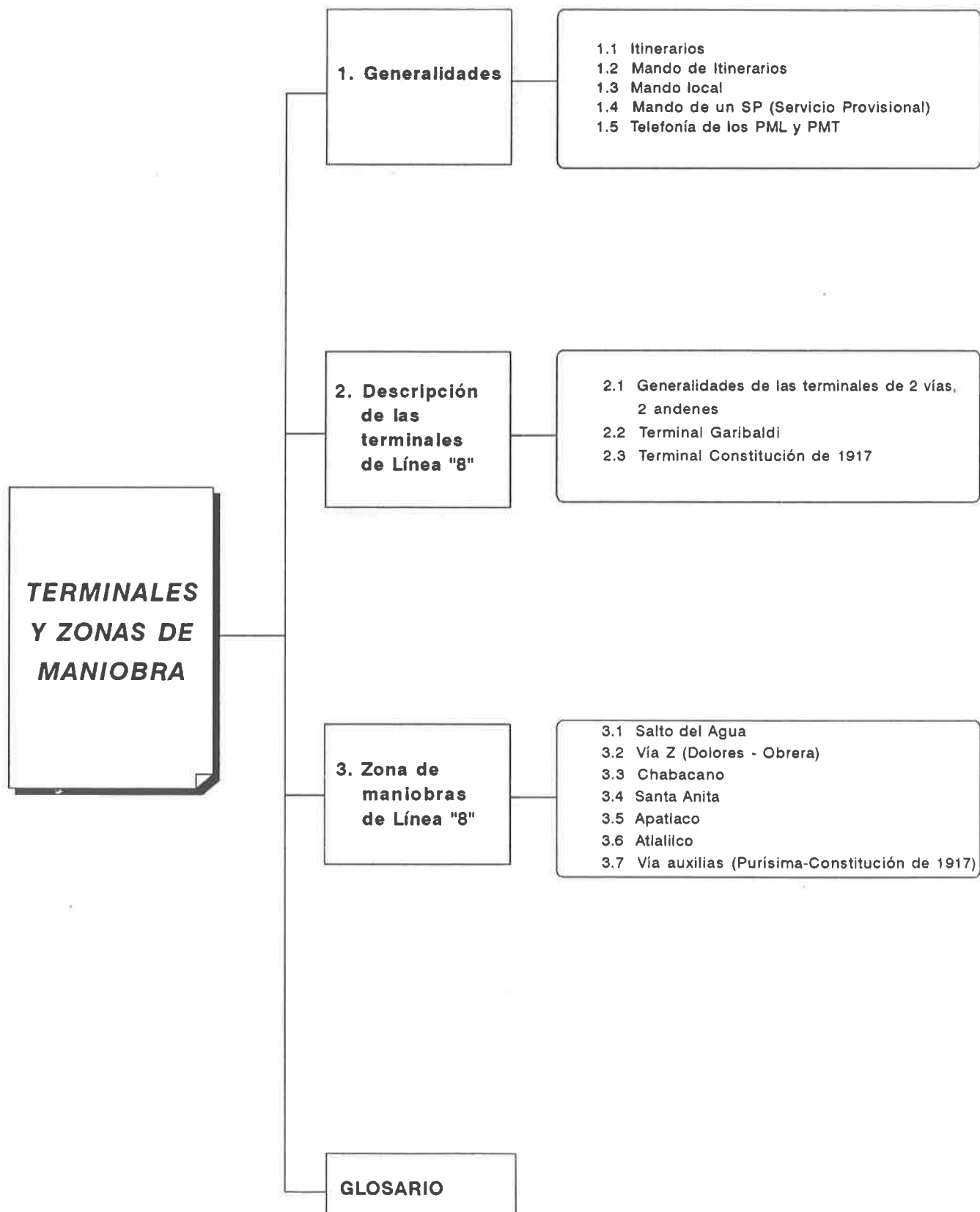
TERMINALES Y ZONAS DE MANIOBRAS LÍNEA 8

TRANSPORTES



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

Estructura Orgánica del Contenido



TERMINALES Y ZONAS DE MANIOBRAS LINEA 8

1. GENERALIDADES	1
1.1 ITINERARIOS	3
1.1.1. Definición	3
1.1.2. Constitución	3
1.1.3. Mando General	3
1.1.4. Tipos de Itinerarios	4
1.2. MANDO DE ITINERARIOS	5
1.2.1. Mando desde el PCC	5
1.2.2. Mando desde los PML	5
1.2.3. Destrucción de Itinerarios	8
1.3. MANDO LOCAL	11
1.4. MANDO DE UN SERVICIO PROVISIONAL (SP)	12
1.5. TELEFONIA DE LOS PML Y PMT	14
2. DESCRIPCION DE LAS TERMINALES DE LINEA 8	19
2.1. GENERALIDADES DE LAS TERMINALES DE 2 Y 3 VIAS	21
2.2. TERMINAL GARIBALDI (PROVISIONAL)	23
2.2.1. Particularidades	23
2.2.2. Alimentación Tracción	24
2.2.3. Comunicación con PCC para la coordinación de libranza	31
2.3. TERMINAL CONSTITUCION DE 1917	34
2.3.1. Particularidades	35
2.3.2. Solicitud de entrada o salida de trenes a las fosas de revisión menor	35
2.3.3. Alimentación tracción	36
2.3.4. Comunicación con PCC para la coordinación de libranzas	44
3. ZONA DE MANIOBRAS DE LINEA 8	49
3.1. ZONA DE MANIOBRAS SALTO DEL AGUA-GARIBALDI	51
3.1.1. SP1 Salto del Agua-Garibaldi	51

3.1.2. SP2 Salto del Agua-Constitución de 1917	51
3.1.3. Cambio de vía 1 a vía 2	52
3.1.4. Cambio de vía 2 a vía 1 (VIT)	53
3.1. 6 ⁵ . Aislamientos	54
3.2. VIA "Z" (DOCTORES-OBREIRA)	59
3.2.1. Cambio de vía 1 a vía 2	59
3.2.2. Cambio de va 1 a vía 2	59
3.2.3. Cambio de vía 2 a vía 1	60
3.2.4. Cambio de vía 2 a vía 2	60
3.2.5. Cambio de vía 2 a vía 1	61
3.2.6. Cambio de vía Z a vía 2	62
3.2.7. Alimentación de la vía "Z"	62
3.3. CHABACANO	66
3.3.1. SP1 Chabacano-Garibaldi	66
3.3.2. SP2 Chabacano-Constitución de 1917	66
3.3.3. Cambio de vía 1 a vía 2	67
3.3.4. Cambio de vía 2 a vía 1	68
3.3.5. Cambio de vía 2 a vía 1 (VIT)	69
3.3.6. ENLACE L-8,L-9	69
3.3.6.1. Cambio de vía uno a vía de Enlace	69
3.3.6.2. Cambio de vía E a la vía 1	70
3.3.6.3. Cambio de vía 2 a vía de "E"	71
3.3.6.4. Cambio de vía E a la vía 2	72
3.3.7. AISLAMIENTOS	73
3.3.7.1.SP1 Chabacano-Garibaldi	73
3.3.7.2. SP2 Chabacano-Constitución de 1917	74
3.3.8. Alimentación de la vía de ENLACE	74
3.4. SANTA ANITA	78
3.4.1. SP1 Santa Anita-Garibaldi	78
3.4.2. SP2 Santa Anita-Constitución de 1917	78
3.4.3. Cambio de vía 1 a vía 2	79
3.4.4. Cambio de vía 1 a vía 2 (V2T)	80
3.4.5. Cambio de vía 2 a vía 1	80
3.4.6. Aislamientos	81
3.4.6.1. SP1 Santa Anita-Garibaldi (Aislamiento de la sección 12 zona G)	81
3.4.6.2. SP2 Santa Anita-Constitución de 1917 (Aislamiento de la sección 10 zona F)	85

3.5.	APATLACO	85
3.5.1.	SP1 Apatlaco-Garibaldi	85
3.5.2.	SP2 Apatlaco-Constitución de 1917	86
3.5.3.	Cambio de vía 1 a vía 2	87
3.5.4.	Cambio de vía 2 a vía 1	87
3.5.5.	Cambio de vía 1 (VI)	88
3.5.6.	Aislamientos	89
3.5.6.1.	SP1 Apatlaco-Garibaldi (Aislamientos de la sección 14 zona H)	89
3.5.6.2.	SP2 Apatlaco-Constitución de 1917 (Aislamiento de la sección 12 zona G)	89
3.6.	ATLALILCO	93
3.6.1.	SP1 Atlalilco-Garibaldi	93
3.6.2.	SP2 Atlalilco-Constitución de 1917	93
3.6.3.	Cambio de vía la vía 2	94
3.6.4.	Cambio de vía 2 a vía 1	95
3.6.5.	Cambio de vía 2 a vía 1 (VIT)	96
3.6.6.	Aislamientos	96
3.6.6.1.	SP1 Atlalilco-Garibaldi (Aislamiento de la sección 16 zona I)	96
3.6.6.2.	SP2 Atlalilco-Constitución de 1917 (Aislamiento de la sección 14 zona H)	97
3.7.	Vía auxiliar (la Purísima-Constitución de 1917)	101
3.7.1.	Cofre de mando	101

3.5.	APATLACO	85
3.5.1.	SP1 Apatlaco-Garibaldi	85
3.5.2.	SP2 Apatlaco-Constitución de 1917	86
3.5.3.	Cambio de vía 1 a vía 2	87
3.5.4.	Cambio de vía 2 a vía 1	87
3.5.5.	Cambio de vía 1 (VI)	88
3.5.6.	Aislamientos	89
3.5.6.1.	SP1 Apatlaco-Garibaldi (Aislamientos de la sección 14 zona H)	89
3.5.6.2.	SP2 Apatlaco-Constitución de 1917 (Aislamiento de la sección 12 zona G)	89
3.6.	ATLALILCO	93
3.6.1.	SP1 Atlalilco-Garibaldi	93
3.6.2.	SP2 Atlalilco-Constitución de 1917	93
3.6.3.	Cambio de vía la vía 2	94
3.6.4.	Cambio de vía 2 a vía 1	95
3.6.5.	Cambio de vía 2 a vía 1 (VIT)	96
3.6.6.	Aislamientos	96
3.6.6.1.	SP1 Atlalilco-Garibaldi (Aislamiento de la sección 16 zona I)	96
3.6.6.2.	SP2 Atlalilco-Constitución de 1917 (Aislamiento de la sección 14 zona H)	97
3.7.	Vía auxiliar (la Purísima-Constitución de 1917)	101
3.7.1.	Cofre de mando	101

UNIDAD 1

GENERALIDADES

UNIDAD 1

GENERALIDADES

GENERALIDADES

OBJETIVO

AL TERMINO DE ESTA UNIDAD, EL PARTICIPANTE:

- DIFERENCIARA LOS TIPOS DE ITINERARIOS Y SUS CARACTERISTICAS.**
- DESCRIBIRA LAS MODALIDADES Y ESTABLECIMIENTO DE LOS ITINERARIOS, EL SISTEMA DE COMUNICACION QUE ESTABLECEN, ASI COMO LA CONFORMACION DE LOS ELEMENTOS DE ESTOS EQUIPOS.**
- DISTINGUIRA LAS MODALIDADES DE DESTRUCCION QUE EXISTEN Y LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE PRESENTAN.**
- MENCIONARA LAS POSIBILIDADES DE SERVICIO PROVISIONAL EN LA LINEA, TOMANDO COMO REFERENCIA LAS ZONAS DE MANIOBRAS EXISTENTES.**

1.1 ITINERARIOS

1.1.1 DEFINICION

Los itinerarios son las posibilidades físicas que nos ofrecen las instalaciones (vías, aparatos de vía, señales de maniobra, botones de mando, etc.) para que los trenes efectúen sus maniobras.

1.1.2 CONSTITUCION

Los itinerarios comprenden:

- a) un CDV de origen
- b) uno o más CDV de tránsito
- c) un CDV de destino

Los CDV de tránsito pueden comprender uno o varios aparatos de vía.

Un itinerario está siempre protegido por una señal de maniobra situada en la extremidad delantera (según sentido de circulación) del CDV de origen.

1.1.3 MANDO GENERAL

Los itinerarios pueden ser mandados

- Desde el PCC (por el regulador o PGT)
- Desde el PML (por el inspector de terminal)

- Desde el PMT (por el inspector de maniobras en talleres)
- Desde un cofre de mando local
- Automáticamente (condiciones procesadas en seguridad, en el puesto de relevadores)

1.1.4 TIPOS DE ITINERARIOS

SIMPLES:

Se les llama itinerarios simples a aquellos cuyos mandos únicamente permiten el establecimiento del itinerario para un solo tren y no traen como consecuencia el establecimiento de otro itinerario compatible o incompatible para ese mismo tren.

ITINERARIOS COMBINADOS:

Se les designa así, a los itinerarios cuyos botones de mando permiten el establecimiento de varios itinerarios sucesivos simples, que se establecen y destruyen durante el desarrollo de la maniobra. Cada itinerario simple, incluido en un itinerario combinado, recibe el nombre de itinerario parcial.

Un itinerario combinado solo sirve a un tren. Después de que son recorridos, sus itinerarios parciales se destruyen automáticamente.

ITINERARIOS DE TRAZO PERMANENTE:

Se les llama así a los botones que permiten el establecimiento de uno o varios itinerarios de manera permanente, esto es, la puesta en memoria del mando, no se destruye después de ser recorrido por un tren, los itinerarios de trazo permanente pueden ser simples o combinados.

ITINERARIOS AUTOMATICOS:

Se designa por este nombre, a aquellos itinerarios establecidos en línea permanentemente, se caracterizan, porque la señal de maniobra que los autoriza se encuentra emplazada sobre las vías principales, en el sentido normal de la circulación, y generalmente el itinerario lo autoriza con luz verde, por esta razón, se dice que la señal sólo tiene una función de espaciamiento, sin embargo, cuando se mandan itinerarios es observable la función maniobra que la señal tiene.

Por las razones anteriormente expuestas, se puede decir que el mando de estos itinerarios es totalmente automático, esto es, ni el PCC ni el mando local los puede mandar, se establecen a condición de que no haya sido mandado un itinerario incompatible a ellos, esto es, dichas señales en situación normal, sólo dan indicación permisiva o alto espaciamiento.

1.2 MANDO DE ITINERARIOS

1.2.1 MANDO DESDE EL PCC

Generalmente las maniobras son mandadas desde el PCC, sin embargo, cuando el agente de regulación lo autoriza, éstas pueden ser comandadas localmente desde los PML y mediante botones de mando situados cerca de la señal que autoriza la maniobra.

1.2.2 MANDO DESDE LOS PML.

a) Generalidades.

Los puestos de maniobra, son locales técnicos ubicados en las estaciones terminal PML cuentan con un tablero de control óptico (TCO) desde el cual los agentes de terminal o talleres tienen mando y control de:- Aparatos de vía- Itinerarios- La ubicación de los trenes

- El aspecto de las señales de maniobra, etc.

Existen, por su ubicación, dos tipos de puestos de maniobra:

- Puestos de maniobra en línea (PML)
- Puestos de maniobras en taller (PMT)

b) Descripción.

En el tablero de control óptico (TCO) los circuitos de vía (CDV), están representados por barras pintadas con un indicador luminoso permanente encendido.

I EN VERDE CUANDO EL CDV ESTE LIBRE

II EN ROJO, CUANDO EL CDV ESTA OCUPADO

Las señales de maniobra están representadas por un indicador luminoso permanentemente encendido.

1) EN ROJO SI LA SEÑAL ESTA EN ALTO TOTAL

2) EN ROJO CON FOCO PILOTO ENCENDIDO, SI LA SEÑAL ESTAAALALTOESPACIAMIENTO.

3) EN VERDE CON FOCO PILOTO ENCENDIDO, SI LA SEÑALESTAENPERMISIVO.

La posición de los aparatos de vía esta representada por dos indicadores luminosos por cada juego de agujas, solo está encendido el que corresponde a la posición del aparato asegurado en una dirección.

Las señales de espaciamiento están representadas gráficamente careciendo de indicador luminoso.

Las terminales equipadas con fosa de vista cuentan en el CDV correspondiente, con un indicador luminoso permanentemente encendido.

- En blanco, autorización para realizar maniobras sobre la fosa de visita.
- En rojo, condena cualquier maniobra a realizar sobre la fosa de visita.

c) Establecimiento de Itinerarios.

Los itinerarios, en el pupitre de mando, están representados en forma de una platina con líneas de convergencia Verticales y Horizontales que:

- Verticalmente, indican los CDV de origen; están representados por números pintados sobre la platina.
- Horizontalmente, indican los CDV de destino; están representados por botones con indicador luminoso y el número correspondiente; estos botones; permiten el mando y el control de los itinerarios.

d) Mando de un Itinerario Simple.

En la línea horizontal que corresponde al CDV de origen del itinerario que se desea, oprimir en botón del CDV de destino.

Si el itinerario se preparo o establece, el botón con indicador luminoso enciende en forma fija y finalmente si se destruye el botón con indicador luminoso se APAGARA.

e) Mando de un Itinerario combinado.

Exclusivamente en las terminales que cuentan con dos vías, a la derecha de los itinerarios simples se localizan los botones de MANDO

COMBINADO, con indicador luminoso; pudiendo ser éstos para maniobra “V” o para maniobra “O”. Para lograr su mando, basta oprimir el botón que corresponde a la maniobra que se desea, hasta lograr su encendido en forma fija.

f) Mando de un Itinerario de Trazo Permanente.

En la columna de itinerario de trazo permanente (T.P.) oprimir el botón que corresponda a la maniobra que se desea establecer en forma permanente.

1.2.3 DESTRUCCION DE ITINERARIOS

La destrucción puede ser mandada desde el PCC por el regulador, desde los PML, PMT por los agentes asignados de estos puestos y localmente mediante botones de mando situados cerca de la señal que autoriza la maniobra.

MANDO DE LA DESTRUCCION DE UN ITINERARIO SIMPLE

- a) Si el CDV de origen está ocupado por un tren, la destrucción solo puede ser lograda de URGENCIA mediante la opresión de un botón “DU” (DESTRUCCION URGENCIA), simultáneamente con la opresión del botón correspondiente al CDV de destino, ubicado en la línea horizontal “DESTRUCCION” el botón DU es para todos CDV’S de esta línea horizontal; si un itinerario con ese mismo DESTINO se encontrará en la fase de registro, también será destruido; cuando seha mandado la “DU”, la señal de maniobra correspondiente pasa al ALTO TOTAL en forma inmediata, pero el itinerario sólo se destruye después de 30 segundos (siempre y cuando durante ese tiempo, el tren no haya ocupado el CDV de tránsito). Por esta razón el agente de la terminal no deberá utilizar la destrucción de urgencia, sin antes haber notificado al agente de la conducción del tren al cual se le va a destruir un itinerario.
- b) Si el CDV de origen esta libre o el itinerario se encuentra en la fase de registro, con el CDV ocupado se utiliza la

- c) El mando de un itinerario simple, aquí se presentan 2 casos, en el primero, cuando los itinerarios automáticos a destruir no tienen el mismo CDV de origen del itinerario mandando, la destrucción es ordinaria, por lo que los CDV de origen de los incompatibles deberán de encontrarse libres, en caso de estar ocupados, él o los trenes deberán de recorrer su Itinerario, para que éste se pueda destruir. En el segundo caso. El itinerario automático por destruir, tiene el mismo CDV de origen del itinerario mandado, si el CDV está libre, la destrucción se logra de inmediato, estableciéndose el itinerario mandado, pero si el CDV está ocupado por un tren, la destrucción es de urgencia, por lo que el itinerario automático, se destruirá después de 30 segundos, siempre y cuando el tren no haya ocupado el CDV de tránsito, a la destrucción del itinerario automático, se establece el itinerario mandado.

destrucción ordinaria "DO"; debiéndose oprimir simultáneamente el botón DO, y el botón correspondiente a la línea horizontal, DESTRUCCION.

En caso de encontrarse el CDV ocupado y el itinerario establecido o preparado la "DO" no tiene ningún efecto.

MANDO DE LA DESTRUCCION DE UN ITINERARIO COMBINADO

Esto puede lograrse mediante el mando de la destrucción de cualquiera de los itinerarios parciales que tienen el combinado, esta destrucción puede ser ordinaria o de urgencia según el estado del itinerario parcial en el momento de la destrucción.

MANDO DE LA DESTRUCCION DE UN ITINERARIO EN TRAZO PERMANENTE

En la línea horizontal oprimir el botón DTP que corresponde al itinerario por destruir, en este caso si un tren se encuentra en alguno de los CDV que corresponde al trazo permanente establecido, quedará un itinerario combinado o simple en memoria.

MANDO DE LA DESTRUCCION DE LOS ITINERARIOS AUTOMATICOS

Los itinerarios automáticos, sólo pueden ser destruidos bajo las siguientes circunstancias.

- a) El mando de servicio provisional: En este caso el SP manda una destrucción de urgencia sobre el o los itinerarios automáticos incompatibles. (RECUERDESE que un DU provoca que la señal de maniobra pase al alto total, aún cuando el CDV de acercamiento se encuentre ocupado).
- b) El mando de un itinerario combinado: en este caso la destrucción es ordinaria, por lo que si el CDV de acercamiento está ocupado, la destrucción se efectuará hasta que el tren haya recorrido el itinerario a destruir.

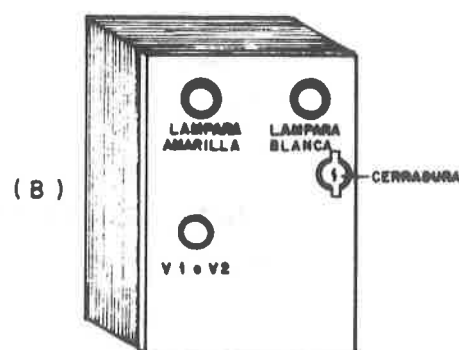
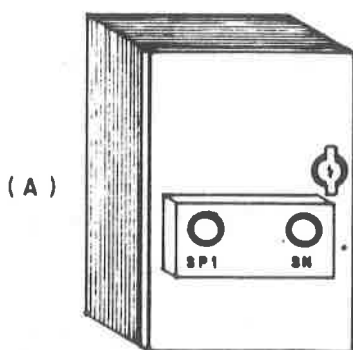
1.3 MANDO LOCAL

En las zonas de maniobra en línea (estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional), presencia de vía Z y/o de enlace.

Los itinerarios generalmente son mandados desde el PCC (por el regulador), sin embargo, en algunas ocasiones el agente de conducción deberá mandar el ó itinerarios para efectuar una maniobra, previa orden del PCC.

Las cajas de mando de los itinerarios, comúnmente se localizan a proximidad de las señales de maniobra que autorizan el itinerario, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones existe además una caja de mando a la entrada de las estaciones, ésto tiene como finalidad evitar que un tren, que no dé servicio de viajeros, tenga que detenerse en un andén para comandar un itinerario. Por su constitución y funcionamiento las cajas de mando local se pueden presentar en dos variantes.

- A. CAJA DE MANDO LOCAL DE UN "SP" (SERVICIO PROVISIONAL)
- B. CAJA DE MANDO LOCAL DE UN ITINERARIO SIMPLE O COMBINADO.



1.4 MANDO DE UN S.P. (SERVICIO PROVISIONAL)

Generalmente los servicios provisionales son mandados por el regulador desde PCC sin, embargo cuando el lo autoriza, éstos pueden ser comandados localmente mediante botones de mando situados cerca de las señales que autorizan las maniobras (Caja de mando, local de un SP).

PARA COMANDAR UN SERVICIO PROVISIONAL DESDE PCC

Se oprime el botón SP1 ó SP2 (SEGUN EL CASO), en la platina de zona de maniobras correspondientes hasta que éste encienda, simultáneamente el botón SN se apaga y las señales de maniobra y DBO, cumplirán su función específica.

PARA DESTRUIR DESDE PCC UN SERVICIO PROVISIONAL ESTABLECIDO

Se oprime el botón SN en la misma platina de SP establecido, hasta que se enciende, simultáneamente el botón SP1 o SP2 (SE APAGA SEGUN EL CASO).

PARA COMANDAR UN SERVICIO PROVISIONAL LOCALMENTE

En las cajas de mando localizada en la zona de maniobra interesada (SP) se oprime el botón de mando hasta que se produzca el encendido del indicador SP.

PARA DESTRUIR LOCALMENTE UN SERVICIO PROVISIONAL ESTABLECIDO

En la caja de mando local, se oprime el botón de servicio normal (SN) hasta que se produzca el apagado del indicador SP.

EL MANDO DE UN SERVICIO PROVISIONAL (DESDE PCC O LOCALMENTE) PROVOCA:

- a) El encendido de el DBO en la estación siguiente a la que se ha mandado el servicio provisional (Primer estación que ha quedado fuera del SP), esto tiene como fin asegurar que un tren no arribe indebidamente al servicio provisional.
- b) Que cuando menos una señal de maniobra dé la indicación de alto total, esto tiene como fin proteger el movimiento de él o los aparatos devía y/o proteger itinerarios en el sentido opuesto. Sobre esto se deberá tener especial atención ya que las señales de maniobra pasarán al alto total aún cuando el CDV de acercamiento esté ocupado.
- c) Que la señal E, cuando den aspecto permisivo lo hagan con indicación de reducción de velocidad (Amarillo con IVA), en los cambios de via únicamente y con luz verde en itinerario normal.
- d) El encendido de la indicación SP en la señal de maniobra o espaciamiento ubicada a la salida del andén donde se ha implantado éste.
- e) Que si una señal de espaciamiento se encuentra dentro de un itinerario, también dará la indicación permisiva con indicación de reducción de velocidad (AMARILLO CON IVA).

ZONAS DE MANIOBRA

Las zonas de maniobras existentes para línea "8", son:

SALTO DEL AGUA

VIA "Z"

CHABACANO

SANTA ANITA

APATLACO

ATLALILCO

VIA AUXILIAR

1.5 TELEFONIA DE LOS PML Y PMT

DESCRIPCION

La platina de telefonía de maniobras comprende:

- Un botón para la comunicación con el PCC, Regulador de TCO.
- Un botón para la comunicación con el PCC, Jefe de Reguladores.
- Un botón para la comunicación con el encargado de los talleres de Material Rodante.*
- Un botón para la comunicación con el PML opuesto.
- Un botón para la comunicación con el PMT.
- Unos botones para el control de llamados de los grupos de teléfonos de señal de maniobra (los teléfonos de estos grupos están conectados en paralelo, en principio, los pertenecientes a las señales que interesan a los itinerarios incompatibles).
- Un botón para la comunicación directa con el visitador del material rodante (solamente en el caso de las terminales provistas de fosa de visita).
- Un botón "PRUEBA LAMPARAS".
- Un botón de "LLAMADA MANUAL".
- Un botón de "LLAMADA AUTOMÁTICA".

* SOLAMENTE EN EL CASO DE LAS TERMINALES UBICADAS EN LA CERCANÍA DE LOS TALLERES.

- Un botón de "PARO TIMBRE".
- Un botón de "LIBERACION".
- Una lámpara de "TRANSFERENCIA".
- Una lámpara "CONTROL DE CARGA".
- Una lámpara "PILOTO".
- Una lámpara "ALARMA FUSIBLE".
- Un teléfono "TIPO COMBINADO".

FINALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE COMPREDEN LA PLATINA

"LAMPARA DE TRANSFERENCIA". (sólo platinas de TCO terminales) enciende un fijo, indicando que los teléfonos de las señales de maniobra están conectadas.

"LAMPARA CONTROL CARGA". Enciende en fijo indicando que los circuitos de la telefonía de maniobra están alimentados por medio de baterías (en el caso de la falta de alimentación de corriente alterna a los rectificadores, producto de una interrupción de corriente de los circuitos de alumbrado y fuerza de la terminal).

"LLAMADA MANUAL". Al operar este botón para hacer una llamada, el funcionamiento del timbre en el teléfono afectado se obtiene en forma intermitente (para lograr ésto, basta oprimir solamente una vez el botón).

"PARO TIMBRE". Cuando se está teniendo alguna conversación y en la platina se señala otra llamada, el paro de la sonorización se obtiene oprimiendo este botón".

“LIBERACION” . Este botón permite cortar cualquier comunicación sin necesidad de colgar el combinado.

“LAMPARA PILOTO”. Enciende intermitente, de manera simultánea con los botones que controlan las llamadas.

“ALARMA FUSIBLE”. Enciende en fijo cuando se funde un fusible de protección de los circuitos de la platina de telefonía de maniobra.

“PRUEBA LAMPARA”. Enciende en fijo cuando se oprime para probar lámparas de platina botón con posición inestable.

UTILIZACION DE LA PLATINA DE TELEFONOS DE MANIOBRA

Para hacer una llamada, el agente de terminal debe:

1. **DESCOLGAR EL COMBINADO (TELEFONO).**
2. **OPRIMIR EL BOTON QUE CORRESPONDE AL TELEFONO AL CUAL DESEA LLAMAR** (quedando éste encendido en fijo).
3. **OPRIMIR EL BOTON DE LLAMADA “AUTOMATICA”** (quedando encendido en forma intermitente) o de **LLAMADA MANUAL** y el cual estaría encendido mientras se esté oprimiendo y esperar contestación.

PARA RECIBIR UNA LLAMADA EL AGENTE DE TERMINAL DEBE:

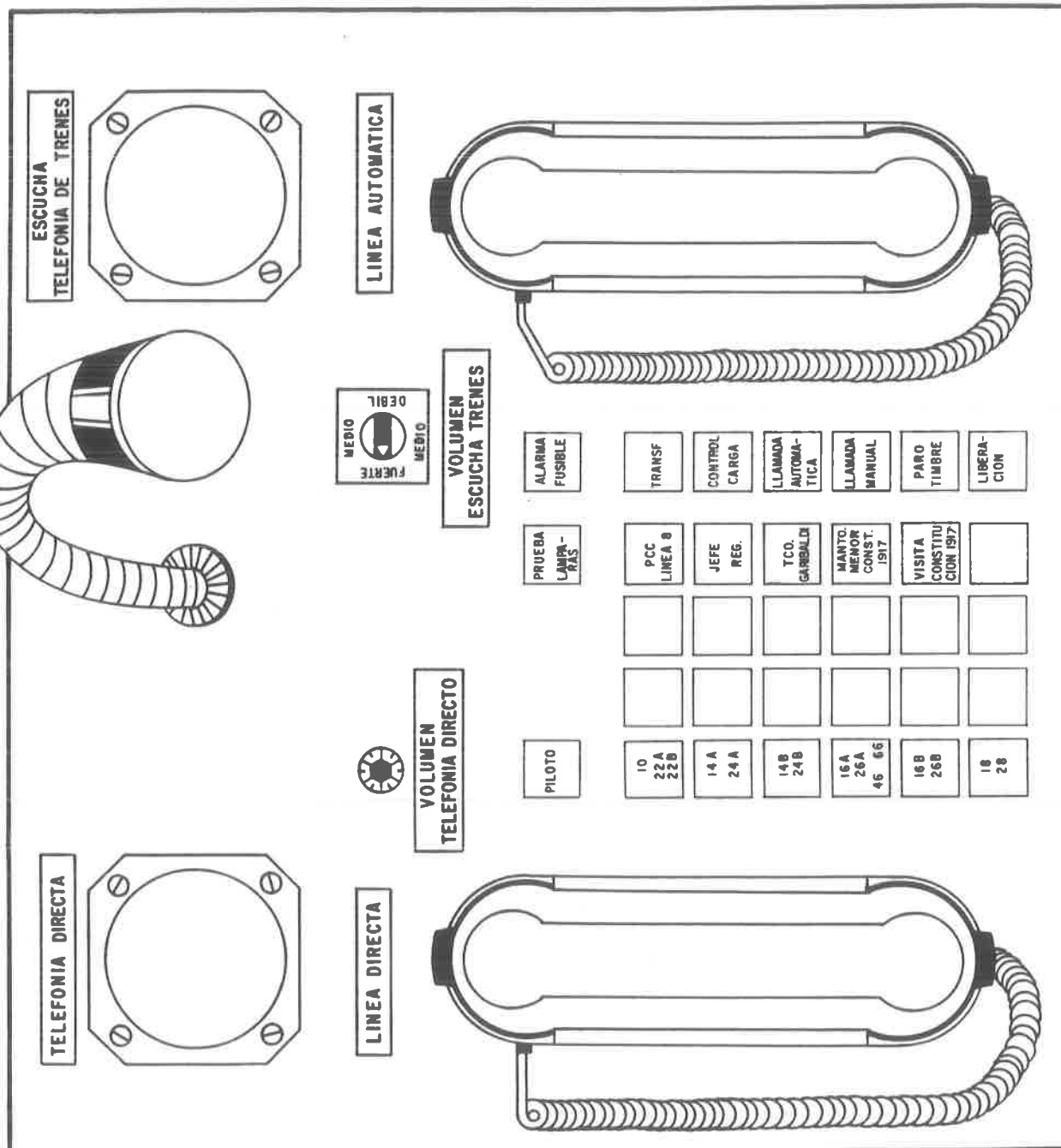
1. **DESCOLGAR EL COMBINADO.**
2. **OPRIMIR EL BOTON QUE CORRESPONDE AL TELEFONO QUE ESTA LLAMANDO.** (Se identifica por el encendido de éste en forma intermitente).

Si otra llamada más importante se debe atender:

1. OPRIMIR EL BOTON CORRESPONDIENTE AL TELEFONO QUE ESTA LLAMANDO...

Al finalizar la conversación, oprime nuevamente el botón "LINEA LIBRE" o "LIBERACION" y el botón del teléfono con el que en primera instancia se tenía comunicación.

PLATINA DE TELEFONIA DE TERMINAL CONSTITUCION DE 1917 L-8



UNIDAD 2

DESCRIPCION DE LAS TERMINALES DE LINEA 8

DESCRIPCION DE LAS TERMINALES DE LINEA

OBJETIVO

AL TERMINO DE ESTA UNIDAD, EL PARTICIPANTE:

- IDENTIFICARA LOS CIRCUITOS DE LA VIA DE LAS TERMINALES.**
- CONOCERA LAS CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO Y DESTRUCCION PARA CADA UNO DE LOS ITINERARIOS EN LAS TERMINALES.**
- EXPLICARA COMO SE EFECTUA LA ALIMENTACION TRACCION EN LAS TERMINALES.**

TERMINALES

2.1 GENERALIDADES DE LAS TERMINALES DE 2 Y 3 VIAS

La numeración de los CDV en terminal, toma como base los CDV de entrada y salida a la misma, los cuales son siempre 10 el de llegada y 20 el de salida, no importando para ello, si es de origen y destino. A partir de estos dos CDV, la numeración se va incrementando en línea directa hacia el fondo del garaje; si tomanos como ejemplo el CDV 10 tenemos que la numeración siguiente es 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, los números pares corresponden a CDV para posición de estacionamiento de tren, y los nones a CDV de tránsito en donde pueden o no existir aparatos de cambio de vía, si los hay, toman como identificación el número de aparato de vía además del número llevan una letra de identificación. Si tomamos el CDV hacia el fondo del garaje así: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28.

Las terminales con garaje, al tener más CDV de estacionamiento la numeración de ellos se efectúa tomando como base la mencionada anteriormente e incrementándose de 20 en 20 de manera lateral a los CDV ya mencionados, como ejemplo tendríamos que si tomamos como referencia la entrada de la terminal, tenemos que los CDV situados a la izquierda del 22, son 42, 62 y 82, los ubicados a la izquierda del 24 son 44, 64, 84 etcétera, por otro lado los situados a la derecha del 14 son 34 y 54, los ubicados a la derecha del 16 son 36, 56, 76 y 96, el hecho de que entre el 12 y 22 sólo existen diez números de diferencia, imposibilitan la repetición de números.

Como se puede observar en el dibujo, los CDV paralelos son: 12, 22, 42, 62, 82; 54, 34, 14, 24, 44, 64, 84; 76, 56, 36, 16, 26, 46, 66, 86; 78, 58, 38, 18, 28, 48, 68, 88.

El dibujo presentado de hecho no representa a una terminal en particular, sólo sirve como ejemplo.

La certificación plena de un CDV deberá efectuarse siempre mediante la placa de emplazamiento de la señal de maniobra que corresponde al CDV.

TERMINAL DE 3 VIAS

	32	34	36	38
	52	54	56	58
	42	44	46	48
20	ANDEN SALIDA			
10	22	24	26	28
	ANDEN LLEGADA			
	2	14	16	18
		34	36	38
			56	58
			76	78
			96	98

TERMINAL DE 2 VIAS

	42			
	ANDEN SALIDA			
20	22	24	26	28
10	ANDEN LLEGADA	14	16	18
	12			
	ANDEN LLEGADA			

2.2 TERMINAL GARIBALDI (provisional)

2.2.1 PARTICULARIDADES

Esta terminal tiene la particularidad de contar con 8 posiciones de garaje, y una fosa de visita cuya función es estacionar trenes que necesitan una revisión.

En esta terminal de 3 andenes, la vía 1 y la vía 2 se extienden en 2 vías denominadas vía A, B.

ANDEN 2	ANDEN 1	VIAS DE GARAJE	FOSA DE VISTA
CDV'S 12A y 12B	CDV's 22 A y 22 B	Vía A CDV'S 14, 16 Y 18 Vía B CDV's 24 26 y 28	CDV 24

Para la operación de la terminal, cuenta con una serie de itinerarios de trazo permanente, tales como la maniobra "V" maniobra "O" y el 10-12, estos pueden ser mandados desde el PCC (por el regulador o PGT), y desde el PML por el Inspector de la terminal.

MANIOBRA "V"	Comprende los itinerarios 12-14, 14-22 y 22-20.
MANIOBRA "O"	Comprende los itinerarios 10-22 y 22-20.
10-12	Comprende el itinerario 10-12

Para los trenes que efectúan estas maniobras, se mandan desde el PCC (por el regulador o PGT), desde el PML por el Inspector de la terminal. Para los trenes que efectúan salidas de garaje, estas maniobras se mandan manualmente desde el PCC por el regulador y desde el PML por el inspector de terminal.

NOTA: LAS MANIOBRAS DE ENTRADA Y SALIDA DE GARAJE SE EFECTUAN NORMALMENTE EN MAV.

2.2.2 ALIMENTACION TRACCION.

La distribución de energía en la terminal se lleva a cabo mediante disyuntores o interruptores automáticos, inversores y seccionadores de tal manera que sea posible aislar o alimentar cualquier tramo de vía correspondiente a la terminal.

INTERRUPTOR DE TERMINAL (I.T.)

Este interruptor automático permite la continuidad eléctrica del CDV 10 (Secc. 5 zona C Vía 2), a los CDV 12, 13. Este interruptor automático normalmente es cerrado o abierto por un conmutador situado en el PCC, siendo posible también mandar su apertura por el conmutador local "Mando Distancia-Mando Local", colocándolo en esta última posición, en caso de falla de IT. La alimentación se asegura por medio de su inversor (SIBIT) en posición socorro.

ALIMENTACION DEL CDV 22

El CDV 22 es considerado como parte de la zona "C" secc. 5 (La zona "C"), la posición socorro del inversor "SV1-V2" toma su alimentación del CDV 22.

ALIMENTACION DE LA MANIOBRA "V"

La alimentación de los CDV'S 12 y 13 se lleva a cabo a través de un interruptor de terminal "I.T." El cual nos permite tomar la alimentación de la Secc. 5 de la zona C de Vía 2, lográndose de esta manera la energización de los CDV'S 12 y 13.

Del CDV 13 se alimenta la posición "normal" del SV1-V2. La posición "socorro" es alimentada del CDV-22. El inversor SV1-V2 alimenta un bus al cual se conectan: el seccionador SVT2a para alimentar al CDV 14 y a los interruptores IVS1 e IVS2.

INTERRUPTOR DE VIAS SECUNDARIAS (IVS1 ó 2)

Este interruptor automático normalmente es cerrado o abierto por un conmutador situado en PCC. siendo posible también mandar su apertura por el conmutador local "Mando distancia - Mando local" colocándolo en esta última posición. Cuando no se logra el cierre desde el PCC, será necesario colocar su conmutador fuera de servicio y operar el conmutador del otro interruptor (IVS-2) en posición cerrado. El IVS está dotado de una protección magnética que provoca su apertura en caso de registrarse una sobrecorriente en las vías alimentadas, está supeditado a su propio bucle de ruptores, cuenta además con bobina de presencia de Tensión la que motiva:

- a) Que sólo se pueda cerrar con presencia de tensión.
- b) Que la ausencia de tensión provoque su apertura. Sin embargo, el IVS, puede ser abierto o cerrado con presencia de tensión y con carga.

"NOTA"

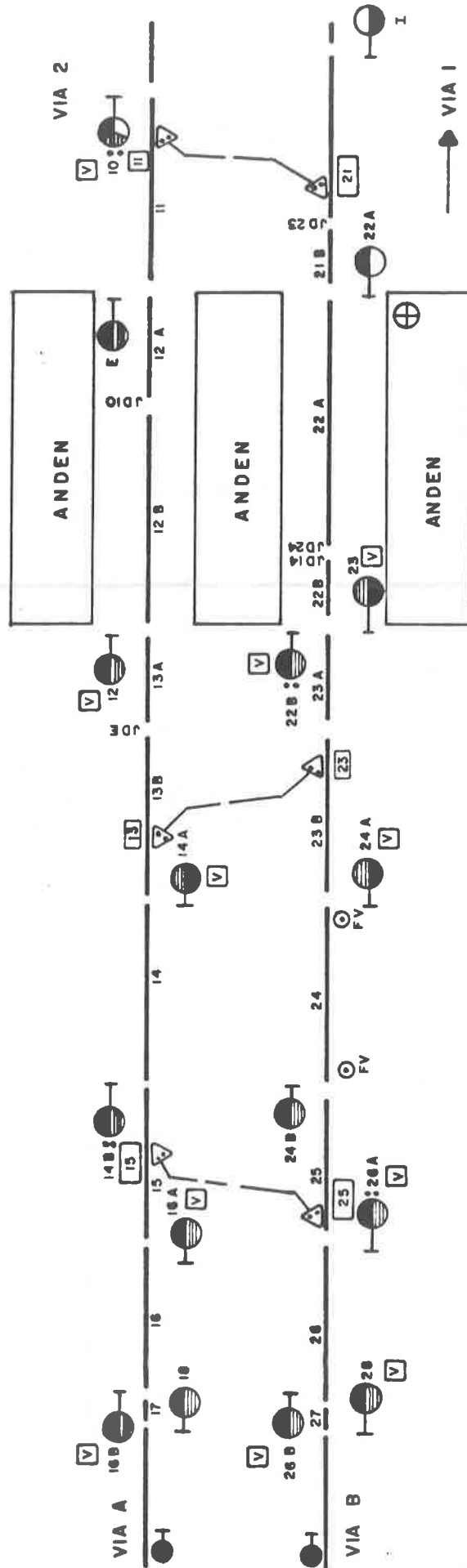
- 1.- *Los seccionadores o inversores deberán ser operados cuando no exista alimentación tracción.*
- 2.- *La apertura de los equipos automáticos deberá ser coordinada con el Regulador de PCC y una vez efectuada esta operación, como medida de seguridad debe colocarse el conmutador "Mando distancia-Mando Local" en esta última posición.*

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES
TERMINAL GARIBALDI

26

INCOMPATIBILIDADES																		
	10-12	10-22	12-14	14-16	14-22	14-26	16-14	16-18	18-16	22-14	22-20	22-24	24-22	24-26	26-14	26-24	26-28	28-26
10-12		X																
10-22	X				X					X		X						
12-14					X		X			X					X			
14-16					X	X	X		X						X			
14-22		X	X	X		X				X		X	X					
14-26				X	X		X							X	X	X		X
16-14			X	X		X		X		X					X			
16-18							X		X									
18-16				X				X										
22-14			X		X		X				X	X	X		X			
22-20		X							X			X						
22-24					X				X	X			X			X		
24-22		X			X				X		X			X				
24-26						X						X			X	X		X
26-14			X	X		X	X		X				X			X	X	
26-24						X					X		X	X			X	
26-28														X	X			X
28-26						X							X			X		

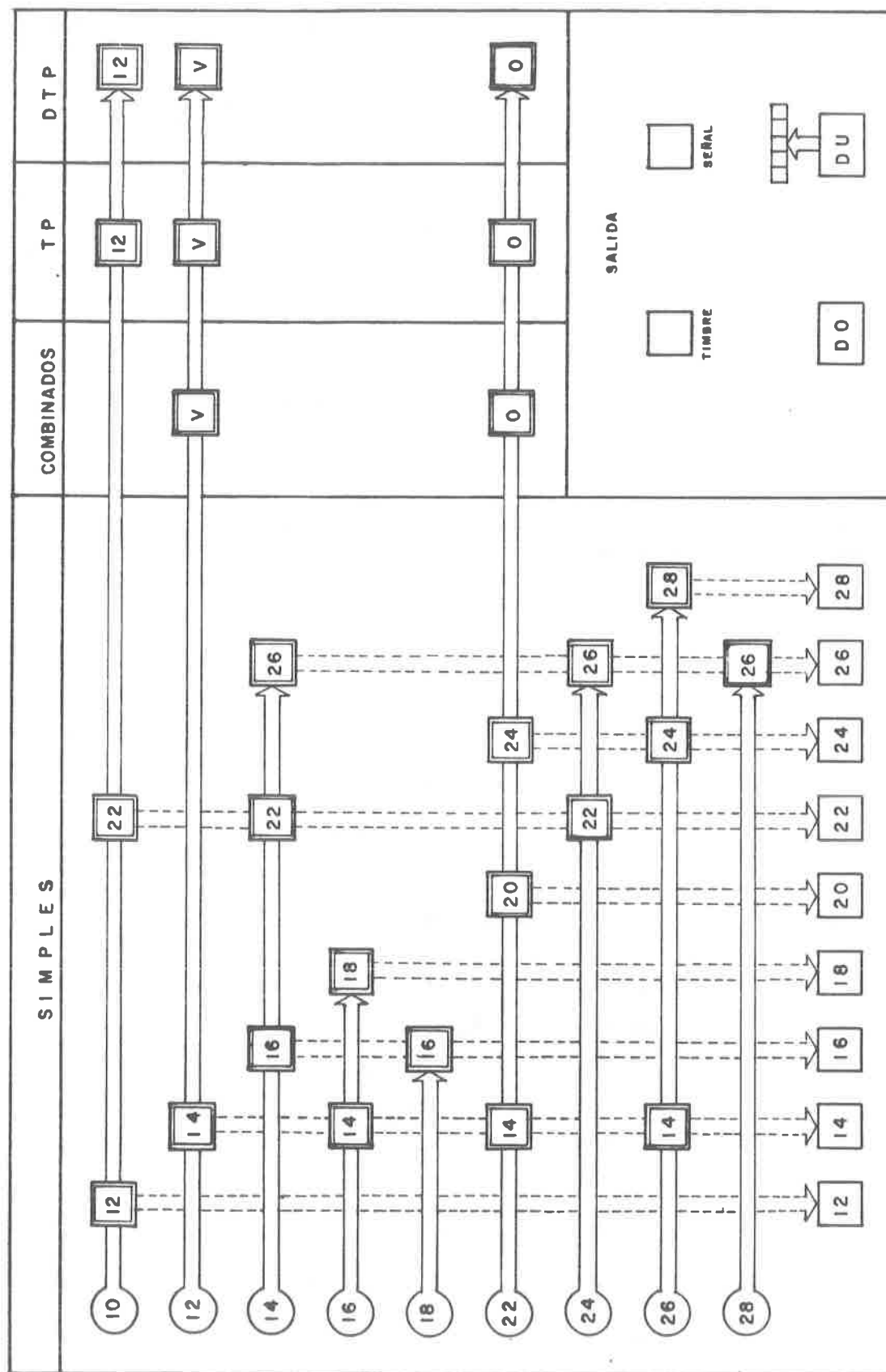
TERMINAL GARIBALDI



NOMENCLATURA

10	SEÑAL CON IDENTIFICACION	⊕	NUMERADOR DE TRENES
12	LUZ ROJA	⊖	INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA
14	LUZ VERDE	⊙	SEÑAL DE FUEGO FIJO AL ALTO
16	SEÑAL CON INDICADOR DE INTINERARIO	⊙	CONMUTADOR DE FOSA DE VISITA
18	LUZ AMARILLA		
22	NUMERO DE CDV		
15	NUMERO DE AGUJA		

PLATINA DE ITINERARIOS TERMINAL GARIBALDI (PCC Y PML)



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ITINERARIOS

GARIBALDI

ITINERARIO	MANDO			DESTRUC			CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO				SEÑALES				APARATOS DE VIA	
	P C C	P M L	P C L	P C L	P C L	P C L	NUM	L U Z	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	I V A	I V A	I V A	N U M E R O S	P O S I C I O N		
10-12	X	X	X	X	X	X	10	V	11-12A	2			11/21	D		
10-22	X	X	X	X	X	X	10	A	11, 21A, 21B, 22 Y 23A	1	25		11/23	I		
12-14	X	X	X	X	X	X	12	A	13A, 13B, 14 Y 15		35		13/23	I		
14-16	X	X	X	X	X	X	14B	A	15, 16 Y 17		A	25	15/25	D		
14-22	X	X	X	X	X	X	14A	A	22B, 22A, 21B, 13B, 23A Y 23B		25		13/23	D		
14-26	X	X	X	X	X	X	14B	A	15, 25, 26 Y 27		B	25	15/25	I		
16-14	X	X	X	X	X	X	16A	A	15, 14 Y 13B		25		15/25	D		
16-18	X	X	X	X	X	X	16B	A	17 Y 18		25					
18-16	X	X	X	X	X	X	18	A	17, 16 Y 15		25					
22-14	X	X	X	X	X	X	22B	A	23A, 23B, 13B, 14 Y 15		A	25	13/23	D		
22-20	X	X	X	X	X	X	22A	V	21B, 21A, 20 + ESP							
22-24	X	X	X	X	X	X	22B	A	23A, 23B, 24 Y 25		B	23	13/23	I		
24-22	X	X	X	X	X	X	23 24A	A	22B, 22A, 21B, 23B, 23A		25		13/23	I		
24-26	X	X	X	X	X	X	24B	A	25, 26 Y 27		25		25/15	D		
26-14	X	X	X	X	X	X	26A	A	25, 15, 14 Y 13B		A	25	15/25	I		
26-24	X	X	X	X	X	X	26A	A	25, 24 Y 23B		B	25	15/25	D		
26-28	X	X	X	X	X	X	26B	A	27 Y 28			25				
28-26	X	X	X	X	X	X	28	A	27, 26 Y 25			25				

ALIMENTACION DE LAS VIAS SECUNDARIAS

La posición normal o socorro del inversor "SV1-V2" permite la alimentación de un BUS, al cual se encuentran conectados los interruptores "IVS1 ó 2" que alimenta un Bus el cual energiza:

a) VIA A *CDV 15 y 16 es energizado por el seccionador SVT-2.*

CDV-18 es energizado por el seccionador SVTP-2

b) VIA B *CDV-24 es energizado por el interruptor IFV a través del SIBFV, el cual es aumentado por el SVT-FV.*

CDV25 y 26 es energizado por el seccionador SVT-1.

CDV-28 es energizado por el seccionador SVTP-1.

2.2.3 COMUNICACION CON P.C.C. PARA LA COORDINACION DE LIBRANZAS.

Cuando por alguna razón se a necesario efectuar alguna libranza en la terminal Garibaldi, será necesario solicitarla al Regulador de P.C.C. de la línea 8 éste deberá comunicarlo al jefe de Reguladores para que él a su vez se coordine con el PDC para llevar a cabo la realización de la libranza solicitada. Una vez efectuada la libranza el regulador notificará al inspector de la terminal lo acordado, tomando las medidas necesarias del caso.

**TABLA DE AISLAMIENTOS
TERMINAL GARIBALDI**

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
CDV 12 (ANDEN DE LLEGADA)	1. DESENERGIZAR ZONA "C" 2. ABRIR EL IT 3. COLOCAR EL INVERSOR SV1-V2 EN POSICION SOCORRO 4. ENERGIZAR ZONA "C"	LA VIA A CDV 16 Y 18 Y LA VIA B CDV 24, 26 Y 28 SON ALIMENTADAS POR EL CDV 22 (12) QUEDA DESALIMENTADO
CDV-14	1. DESENERGIZAR ZONA "C" 2. ABRIR SECC. MANUAL SVT2a 3. ENERGIZAR ZONA "C"	SOLO SE PUEDE REALIZAR MANIOBRA TIPO "O"
CDV 22 (ANDEN DE SALIDA)	1. DESENERGIZAR ZONA "C" 2. ABRIR EL SECCIONADOR MANUAL SV2T 3. ENERGIZAR ZONA "C"	
VIA A CDV-16	1. AL ABRIR EL IVS1 ó IVS2 2. ABRIR EL SECC. MANUAL SVT-2 3. CERRAR IVS1 ó IVS2	
VIA CDV-18	1. ABRIR EL VS1 ó IVS2 2. ABRIR EL SECC. MANUAL SVTP-2 3. CERRAR EL IVS	
VIA B CDV-24	1. ABRIR EL IFV	ESTE INTERRUPTOR SOLO ES OPERADO POR EL PERSONAL DE M.R.
VIA B CDV-26	1. ABRIR EL IVS1 ó IVS2 2. ABRIR EL SECC. MANUAL SVT-1 3. CERRAR EL IVS1 ó IVS2	
VIA B CDV-28	1. ABRIR EL IVS1 ó IVS2 2. ABRIR EL SECC. MANUAL SVTP-1 3. CERRAR EL IVS1 ó IVS2	

CIRCUITOS DE RUPTORES DE TERMINAL "GARIBALDI" L-8

RUPTORES ACCIONADOS EN:	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERA
EN LOS CDV'S CDV 12 CDV 14 CDV 22	SOBRE LA ZONA C
EN LOS CDV'S 24 CDV'S 24 CDV'S 16 CDV'S 26 CDV'S 18 CDV'S 28	SOBRE IVS1 o IVS2

2.3 TERMINAL CONSTITUCION DE 1917

Esta es la terminal de destino de Línea 8, cuenta con 6 posiciones de estacionamiento, una nave de garaje con 12 posiciones y una nave de taller (mantenimiento menor) con 3 fosas.

Esta terminal cuenta con 3 vías y 2 andenes, por lo que es posible efectuar maniobras “V” y “O”.

En esta terminal la vía 1, la vía 2, la vía Z, se extienden en 3 vías denominadas vías A, B y C, estas vías están constituidas de manera general por los siguientes CDV's.

VIA 1	VIA 2	VIA Z
CDV 12	CDV 42	CDV 22
VIA A	VIA B	VIA C
CDV 14	CDV 24	CDV 44

La nave de garaje cuenta con doce posiciones de estacionamiento y esta constituida por los siguientes CDV's

CDV's	CDV's	CDV's
16 (vía de lavado)	26	46
18	28	48
G1A	G1B	G1C
G2A	G2B	G2C

La nave del taller (revisión menor) cuenta con tres vías (fosas) las que no se consideran CDV's y no cuentan con barras guía, se cuenta con una cámara de sopleteado a la entrada de la fosa "FC".

Fosas de revisión menor:
FA, FB, FC.

2.3.1 PARTICULARIDADES

La terminal cuenta con itinerarios que permiten el acceso a las vías del garaje y a las vías del taller; estos pueden ser mandados desde el PCC y PML. La entrada a las posiciones de G2 y a fosas de revisión se logra mediante botones de solicitud. La salida de posición de las fosas a las posiciones de G2 no requiere de solicitud.

2.3.2 SOLICITUD DE ENTRADA O SALIDA DE TRENES A LAS FOSAS DE REVISION MENOR

- a) El encargado del mantenimiento, es el responsable de todos los movimientos de entrada a las fosas desde las posiciones G2 (A, B, C) y de la salida de las fosas a las posiciones de garaje 2 (A, B, C).
- b) A la salida de cada fosa esta instalada una botonera con un botón "BA", asociado a una lámpara y a una señal de fosa (semáforo rectangular de 2 luces roja y blanca) cuenta también con un botón "AT".
- c) Autorización de itinerarios de posiciones G1 (A, B, C) a la G2 (A, B, C). Para autorizar un movimiento de entrada a la posición G2 o para acceso a una fosa, el responsable del mantenimiento deber oprimir el botón "BA" correspondiente a la vía de destino. Al oprimir el botón "BA", la lámpara asociada a este se enciende en blanco, en los pupitres del PCC y PML, se encenderá en blanco intermitente la lámpara (G2A, G2B, G3C), indicando la autorización para mandar desde el PCC o PML, un sólo itinerario (G1A G2A) al establecimiento del itinerario correspondiente se apaga la lámpara del pupitre.

- d) Anulación de itinerarios de G1 a G2 La autorización se cancela por botón local "AT" desde el PCC o PML por DO o DU según sea el caso, al efectuarse la destrucción se apaga la lámpara blanca del botón "BA", si el itinerario no se ha mandado, localmente se puede utilizar el botón "AT", durante la temporización de anulación se enciende su lámpara asociada. Después se efectúa la destrucción.

2.3.3 ALIMENTACION TRACCION.

La distribución de alimentación 750 VC se lleva a cabo mediante disyuntores e interruptores automáticos, inversores y seccionadores de tal manera que sea posible aislar o alimentar cualquier tramo de Vía (CDV) correspondiente a la terminal.

INTERRUPTOR DE TERMINAL (I.T.)

Este interruptor automático permite la continuidad eléctrica del CDV 20 (zona I secc. 16 vía Z), a el CDV 42, 43, de donde se alimenta un Bus a través del secc. inversor SIV2 VZ, de este Bus se alimentan los CDV's 12 y 13 a través del seccionador SVT V1 y los CDV's 23 y 24 a través del seccionador SVT VB.

En caso de encontrarse el inversor SIV2 VZ, en posición socorro tomando alimentación de la vía Z el IT sólo alimenta el CDV-42.

En el caso de falla al cierre del IT, para asegurar la alimentación de la maniobra "V" se colocará en socorro el inversor del IT.

ALIMENTACION DEL CDV 22

El CDV 22 es considerado como parte de la zona "I" secc. 16 (la zona termina en los CDV's 23a y 43.

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ITINERARIOS
CONSTITUCION DE 1917

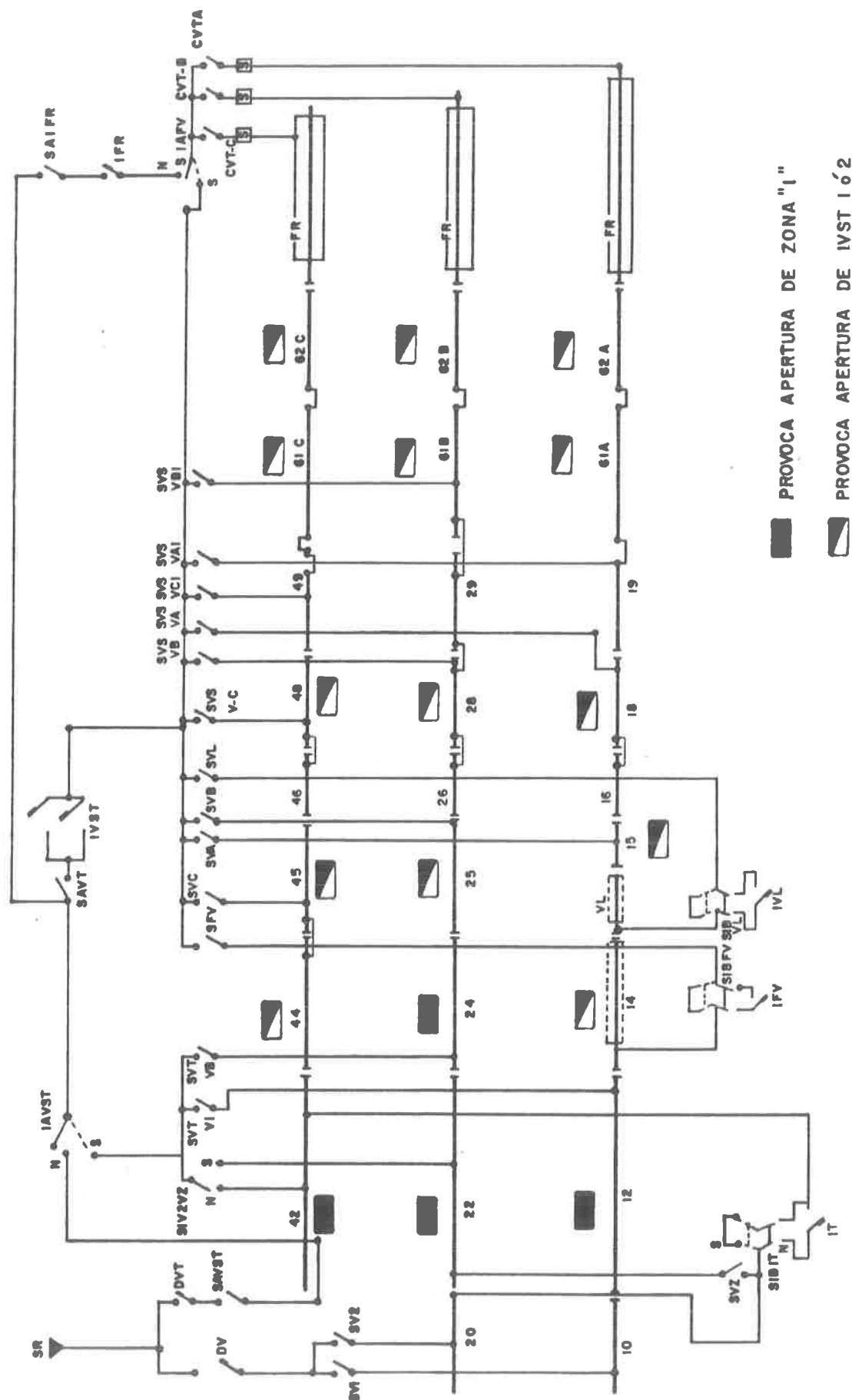
ITINERARIO	MANDO		DESTRUC	CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO		S E Ñ A L E S				APARATOS DE VIA		
	P C M C L C L			P C M C L	P C M C L	NUM	L U Z	COV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	I V A	I V A	P O S I C I O N N	
	P C M C L	P C M C L										
28-G1A	X	X	X	X	X	28B	A	29A,29B,G1B,TA	A	25	29A-49 29B-19	D D
28-G1B	X	X	X	X	X	28B	A	29A,49,G1B,TB	B	25	29A-49 29B-19	D I
28-G1C	X	X	X	X	X	28B	A	29A,49,G1C,TC	C	25	29A-49 29B-19	D I
42-20	X	X	X	X	X	42A	A	41B,41A,20+ESP.		25	41	I
42-24	X	X	X	X	X	42B	A	43A,43B,23B,24,25A	B	25	43-23B	D
42-44	X	X	X	X	X	42B	A	43A,43B,24,45	C	25	43	I
44-42	X	X	X	X	X	44A 43	A	43B,43A,42B,42A,41B		25	43	I
44-46	X	X	X	X	X	46B	A	45,46,47		25	45-25B	D
46-24	X	X	X	X	X	46A	A	45,25B,25A,24 Y 23B	B	25	45-25B 25B	I D
46-44	X	X	X	X	X	46A	A	45,44,43B	C	25	25B-45	D
46-48	X	X	X	X	X	46B	A	47,48 Y 49		25		
48-46	X	X	X	X	X	48A	A	47,46,45		25		
48-G1C	X	X	X	X	X	48B	A	49,G1C Y TC		25		
G1A-18	X	X	X	X	X	G1AA	A	19,18,17	A	25	19-29B	D
G1A-28	X	X	X	X	X	G1AB	A	19,29B,29A,28 Y 27	B	25	19-29B	I
G1A-G2A	X	X	X	X	X	G1AB	A	TA-G2A		25		
G1B-28	X	X	X	X	X	G1BA	A	29B,29A,28 Y 27		25	29B-19 29D-49	I D
G1B-G2B	X	X	X	X	X	G1BA	A	TB,G2B		25		
G1C-28	X	X	X	X	X	G1CA	A	49,29D,28 Y 27	B	25	49-29A	I

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ITINERARIOS

CONSTITUCION DE 1917

ITINERARIO	MANDO		DESTRUC		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	S E N A L E S					APARATOS DE VIA		
	P C C	P M L	P C C	P M L		NUM	L U Z	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	I I A	I V A	P O S I C I O N		
G1C-48	X	X	X	X		G1CA	A	49,48,47		A	25	29A-49	D
G1C-62C	X	X	X	X	SE REQUIERE SOLICITUD DE ENTRADA BOTON BA	G1CB	A	TC,62C			25		
10-12	X	X	X	X		10	V	11A,11B,12A		I		11	D
10-22	X	X	X	X		10	A	11A,21,22		Z	25	11-21	I
12-14	X	X	X	X	* A CONDICION QUE LA SEÑAL DEL FV NO SE ENCUENTRE BLOQUEADA POR PERSONAL DEL MR	12	A	13A,13B,14,15A		A	25	13	D
12-24	X	X	X	X		12	A	13A,13B,23B,24,25A		B	25	13,23A,23B	I
14-12	X	X	X	X	* A CONDICION QUE LA SEÑAL DEL FV NO SE ENCUENTRE BLOQUEADA POR PERSONAL DEL MR	14A	A	13B,13A,12B,12A,11B			25	13	D
14-16	X	X	X	X		14B	A	15A,15B,16 Y 17			25	15-25A	I
16-14	X	X	X	X	* AGUJA 13 EN POSICION IZQUIERDA	16A	A	15B,15A,14,13B		A	25	15-25A	I
16-18	X	X	X	X	AGUJA 19 EN POSICION DERECHA	16B	A	17,18,19			25		
16-24	X	X	X	X		18A	A	15B,25A,24,23B		B	25	15-25A	D
18-16	X	X	X	X		18A	A	17,16,15B			25		
18-G1A	X	X	X	X		18B	A	19,61A,TA			25		
22-20	X	X	X	X	DESBLQUEO DE LA SEÑAL POR PGT,POR BOTON DESDE PCC O PML	22A	A	21,41A,20			25	21-41	D
22-24	X	X	X	X		22B	A	23A,23B,24,25A			35	23A-23B	I
24-16	X	X	X	X		24B	A	25A,15B,16,17		A	25	25A-15	D
24-22	X	X	X	X		24A	A	23B,23A,22,21		Z	35	23B-23A	I
24-26	X	X	X	X		24B	A	25A,25B,26,27		B	25	25A-15 25B-45	I D
24-42	X	X	X	X	ITINERARIO 24-43 CONJUGADO CON ITI 24-42	24A 43	A	23B,43B,43A,42B,42A 41B		2	25	23B-43	D

ALIMENTACION TRACCION TERMINAL CONSTITUCION 1917



INTERRUPTOR DE VIAS SECUNDARIAS DEL TALLER (IVST) (16 2)

Este disyuntor automático es cerrado o abierto por un conmutador situado en PCC, siendo posible también mandar su apertura por el conmutador local "Mando distancia-Mando local", colocándolo en esta última posición, para lograr su apertura. Cuando no se logra el cierre desde el PCC será necesario colocar el conmutador en posición abierto y operar el conmutador del otro interruptor IVST (1 ó 2) en posición cerrado. El IVST está dotado de una protección magnética que provoca su apertura en caso de registrarse una sobrecorriente en las vías por el alimentadas; este equipo esta supeditado a su propio bucle de ruptores, cuenta además con una bobina de presencia de tensión, la que motiva:

- a) Que sólo pueda cerrar con presencia de tensión.
- b) Que la ausencia de tensión provoque su apertura.

Sin embargo, el IVST (162) puede ser abierto o cerrado con presencia de tensión y con carga.

ALIMENTACION DE LAS VIAS DE GARAJE Y TALLER

La alimentación del garaje y el taller es proporcionada por la SR Constitución de 1917, a través del disyuntor de vía terminales (DVT), al cual se conecta el seccionador SAVST, que alimenta un inversor llamado IAVST en su posición normal. La posición socorro del IAVST es alimentada por el secc. S1V1-V2. El IAVST alimenta al SAVT y con éste al IVST (16 2), el cual alimenta un bus que energiza:

- a) CDV 14 Fosa de visita alimentado por el seccionador manual SFV, para alimentar el IFV.
- b) CDV 44 y 46 Alimentado a través del seccionador manual SVC
- c) CDV 15 Alimentado a través del seccionador manual SVA
- d) CDV 25 Alimentado a través del seccionador manual SVB

- e) CDV 46 Alimentado a través del seccionador manual SVC
- f) CDV 18 Alimentado a través del seccionador manual SVS VA
- g) CDV 28 Alimentado a través del seccionador manual SVS VB
- h) CDV 48 Alimentado a través del seccionador manual SVS VA
- i) CDV's G1A, G2A Alimentado a través del seccionador manual SVS VA1
- j) CDV's G1B, G2B Alimentado a través del seccionador manual SVS VB1
- k) CDV's G1C, G2C Alimentado a través del seccionador manual SVS VC1
- l) CDV15 Vía de lavado alimentado por el seccionador manual SVL, para alimentar el IVL.
- m) Taller, partiendo del inversor IAVST alimenta al SACFV que se conecta al inversor SIAFR que en su posición normal alimenta un bus al cual se conectan los seccionadores.
 - 1) FA alimentado a través del seccionador manual CVT-A
 - 2) FB alimentado a través del seccionador manual CVT-B
 - 3) FC alimentado a través del seccionador manual CVT-C

2.3.4 COMUNICACION CON PCC PARA LA COORDINACION DE LIBRANZAS

Cuando por alguna razón sea necesario efectuar alguna libranza en la terminal Constitución de 1917 deberá solicitarla al regulador del PCC de línea 8. Este tendrá que comunicarlo al jefe de reguladores para que a su vez se coordine con el PDC, para llevar a cabo la realización de la libranza solicitada.

TABLA DE AISLAMIENTOS
TERMINAL CONSTITUCIONDE 1917

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
CDV-12	1. ABRIR EL IT 2. ABRIR EL SECCIONADOR SVT VI 3. CERRAR EL IT	AL QUEDAR AISLA- DO EL CDV12 TAM- BIEN SE DESALIMENTA CDV-13
CDV-22	1. CORTAR LA CORRIENTE EN ZONA "I" 2. ABRIR EL SECCIONADOR SVZ 3. REPONER LA CORRIENTE EN ZONA "I"	NO SE PODRA EFECTUAR MANIO- BRA TIPO "O"
CDV-42	1. CORTAR LA CORRIENTE EN ZONA I 2. COLOCAR EL SIV2-VZ EN POSICION SOCORRO 3. REPONER CORRIENTE EN ZONA I	SOLO SE PODRA EFECTUAR MANIO- BRA "O Y V2"
CDV-14	1. ABRIR EL IFV	SOLO LO PUEDE OPERAR EL VISITA- DOR DE M.R.
CDV-24	1. ABRIR EL IT 2. ABRIR EL SECCIONADOR SVTVB 3. CERRAR EL IT	NO SE PODRA EFECTUAR MANIO- BRA "V"
CDV-15 MAQUINA DE LAVADO	1. ABRIR EL IVL	SOLO PUEDE OPE- RAR PERSONAL EN- CARGADO DE LA MAQUINA DE LA- VADO
CDV-44 y 45	1. ABRIR EL IVST (1 o 2) 2. ABRIR EL SECCIONADOR SVC 3. CERRAR EL IVST (1 o 2)	
CDV-16 y 18	1. ABRIR EL IVST (1 o 2) 2. ABRIR EL SECCIONADOR SVS VA 3. CERRAR EL IVST (1 o 2)	
CDV-26 y 28	1. ABRIR EL IVST (1 O 2) 2. ABRIR EL SECCIONADOR SVS VB 3. CERRAR EL IVST (1 o 2)	

TABLA DE AISLAMIENTOS
TERMINAL CONSTITUCIONDE 1917

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
CDV-48 y 46	1. ABRIR EL IVST (1 o 2) 2. ABRIR EL SECCIONADOR SVS VC 3. CERRAR EL IVST (1 o 2)	
G1A y G2A	1. ABRIR EL IVST (1 o 2) 2. ABRIR EL SECCIONADOR SVS VA1 3. CERRAR EL IVST (1 o 2)	
G1B y G2B	1. ABRIR EL IVST (1 o 2) 2. ABRIR EL SECCIONADOR SVS VB1 3. CERRAR EL IVST (1 o 2)	
G1C y G2C	1. ABRIR EL IVST (1 o 2) 2. ABRIR EL SECCIONADOR SVS VCI 3. CERRAR EL IVST (1 o 2)	
TALLER FA, FB, FC	1. ABRIR EL IFR	LA OPERACION DE ESTE EQUIPO QUEDA A CARGO DEL JEFE DEL TALLER DE MR.
CDV 15 TRANSITO	1. ABRIR EL IVST (1 o 2) 2. ABRIR EL SECC. SVA 3. CERRAR EL IVST (1 o 2)	
CDV 25	1. ABRIR EL IVST (1 o 2) 2. ABRIR EL SECC. SVB 3. CERRAR EL IVST (1 o 2)	

**CIRCUITOS DE RUPTORES EN LA TERMINAL
CONSTITUCIONDE 1917**

RUPTORES ACCIONADOS EN:	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERA
EN LOS CDVS 12, 22, 24 Y 42	SOBRE LA ZONA 1
EN LOS CDVS 14, 44, 26, 16, 46, 48, 28, 18 VIAS DE GARAGE G1, G2 y G3 (A y B)	SOBRE EL IVST 1 ó 2
EN FOSAS DE REVISION	SOBRE EL IFR

Una vez efectuada, el regulador notificará al Inspector de la terminal lo acordado, tomando las medidas necesarias del caso.

UNIDAD 3

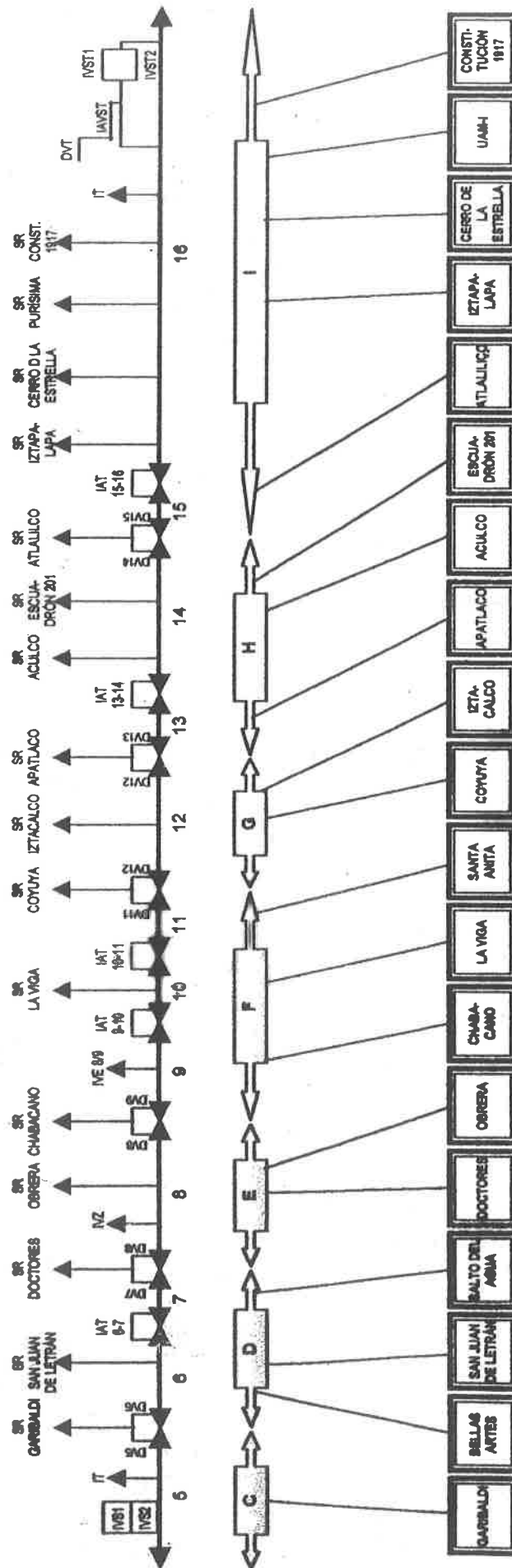
ZONA DE MANIOBRAS DE LINEA 8

ZONA DE MANIOBRAS DE LINEA

OBJETIVO

AL TERMINO DE ESTA UNIDAD, EL PARTICIPANTE:

- MENCIONARA LA ZONA Y SECCION EN QUE SE LOCALIZA CADA UNA DE LAS ZONAS DE MANIOBRA EN LINEA.**
- INTERPRETARA A LOS ITINERARIOS QUE CONSTITUYEN AL SP1, SP2 COMBINADOS Y SIMPLES EN CADA UNA DE LAS ZONAS DE MANIOBRAS EN LINEA.**
- DESCRIBIRA LA FORMA DE COMANDAR O DESTRUIR LOS ITINERARIOS EN LAS ZONAS DE MANIOBRAS EN LINEA, DE MANERA LOCAL O DESDE EL PCL, IDENTIFICANDO TAMBIEN LA UBICACION DE LAS CAJAS DE MANDO LOCAL.**
- EFECTUARA LAS MANIOBRAS QUE PERMITEN LOS AISLAMIENTOS TRACCION EN EL ESTABLECIMIENTO DE UN SERVICIO PROVISIONAL PARA CADA UNA DE LAS ZONAS DE MANIOBRA.**



3.1 ZONA DE MANIOBRAS SALTO DEL AGUA

Se encuentra localizada en la sección 2 de zona B.

3.1.1 SP1 SALTO DEL AGUA - GARIBALDI

El mando del SP1, ya sea desde el PCC, o por botón de mando local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal 12 provoca:

- a) El encendido del DBO en la estación Doctores vía 2.
- b) Que la señal 24 pase al alto total.
- c) Que la señal 12 pase al amarillo con IVA 35 KMH.
(en itinerario 12/14)
- d) El encendido del indicador de LM (Luminoso) ubicado antes de la I1 V1.
- e) El encendido del indicador del SP junto a la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14 14/22

3.1.2 SP2 SALTO DEL AGUA - CONSTITUCION DE 1917

El mando del SP2, ya sea desde el PCC, o por botón de mando local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal S, provoca:

- a) El encendido del DBO en la estación San Juan de Letrán VI.

- b) Que la señal 10 pase al alto total.
- c) Que la señal 24 pase al alto total (Si el CDV 22 está ocupado).
- d) Que la señal 12 pase al alto total (con CDV 12 libre).
- e) El encendido del indicador del S.P. junto a la señal S.

ITINERARIOS: 24/22 22/14 14/12 12/14

NOTA: La señal S permanecerá al verde durante el establecimiento del SP2. Por tanto se debe tener mucha atención cuando los conductores realicen la maniobra, ya que podrán continuar hacia la estación San Juan de Letrán.

3.1.3 CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2 en la platina de la zona de maniobras Salto del Agua (Itinerario Combinado V1 V2).

MANDO LOCAL

- a) Oprimir el botón "VIA 2" localizado a proximidad de la señal E.
- b) Oprimir el botón "VIA 2" localizado a proximidad de la señal 12.

DESTRUCCION

La destrucción de este mando se logra desde el PCC:

- a) Oprimir el botón SP1 y posteriormente el botón S.N.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 12/14 14/22

3.1.4 CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1**MANDO DESDE EL PCC.**

Oprimir el botón V1 en la platina de la zona de maniobras Salto del Agua (Itinerario Combinado V2 - V1).

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "VIA 1" localizado a proximidad de la señal 24.

DESTRUCCION

La destrucción de este mando se logra desde el PCC:

- a) Oprimir el botón SP2 y posteriormente el botón SN.

b) Por escape.

ITINERARIOS: 24/22 22/14

3.1.5 CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1 (V1T)*

MANDO LOCAL

Oprimir el botón V1 localizado a proximidad de la señal 22.

NOTA: Para el establecimiento del V1T se requiere que el CDV 22 se encuentre ocupado.

DESTRUCCION

La destrucción de este mando se logra:

- Por escape

ITINERARIO 22/14

*** NOTA:** Vía 1 temporizado

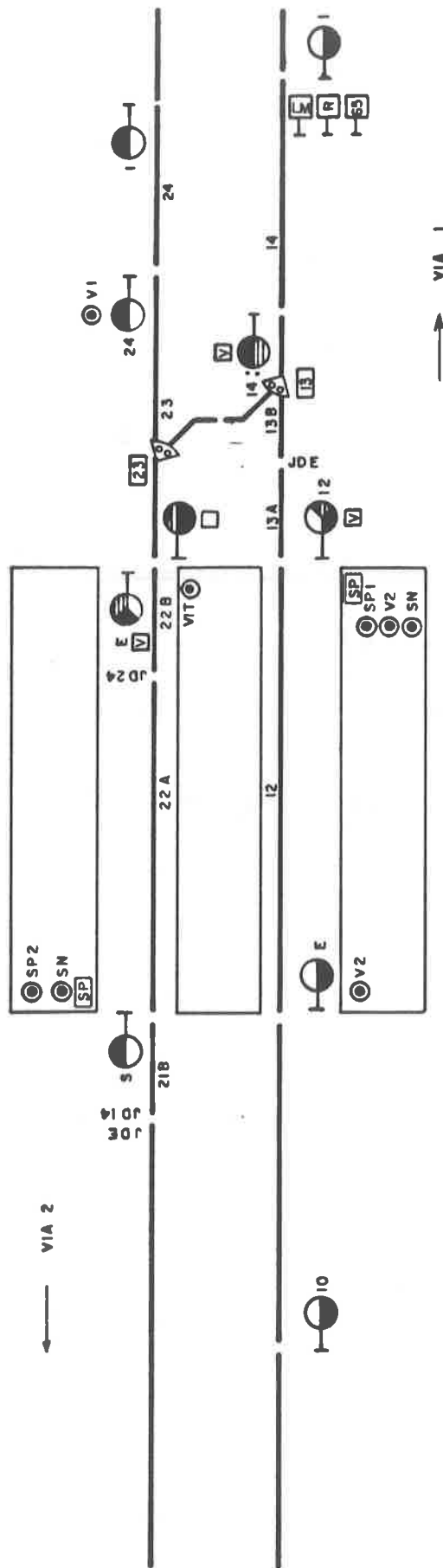
3.1.6 AISLAMIENTOS

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, el regulador procede a efectuar en el pupitre y TCO del PCC las siguientes operaciones:

a) S.P.1 SALTO DEL AGUA - GARIBALDI

(Aislamiento de la sección 8 de la zona "E").

ZONA DE MANIOBRA SALTO DEL AGUA



ITINERARIOS

- SP 1 - 12 - 14 , 14 - 22
- SP 2 - 24 - 22 , 22 - 14
- V1 - 14 - 12 , 12 - 14
- V2 - 24 - 22 , 22 - 14
- VIT - 12 - 14 , 14 - 22
- VIT - 22 - 14

NOMENCLATURA

- | | | | |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| | SEÑAL CON IDENTIFICACION | | NUMERO DE AGUJA |
| | LUZ VERDE | | INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA |
| | LUZ ROJA | | NUMERO DE C.D.V. |
| | LUZ AMARILLA | | BOTON DE MANDO A LA VIA 1 TEMPORIZADO |
| | LIMITE DE MANIOBRA | | BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL |
| | SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL | | BOTON DE MANDO A LA VIA 1 |
| | | | BOTON DE MANDO A LA VIA 2 |
| | | | BOTON DE SERVICIO NORMAL |
| | | | RECUPERADOR DE ILV |

1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la zona "E".

El regulador procede a efectuar en su pupitre las siguientes maniobras:

- La confirmación de la apertura del DV8 DEL SR Doctores
- La confirmación de la apertura del DV, del SR. Obrera.
- La confirmación de la apertura del DV8 del SR Chabacano.

NOTA: Esto permite el S.P.1 de San Juan.

b) SP2 SALTO DEL AGUA - CONSTITUCION DE 1917

(Aislamiento de la sección 6 de la zona D)

1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la zona "D".

El regulador procede a efectuar en su pupitre las siguientes maniobras:

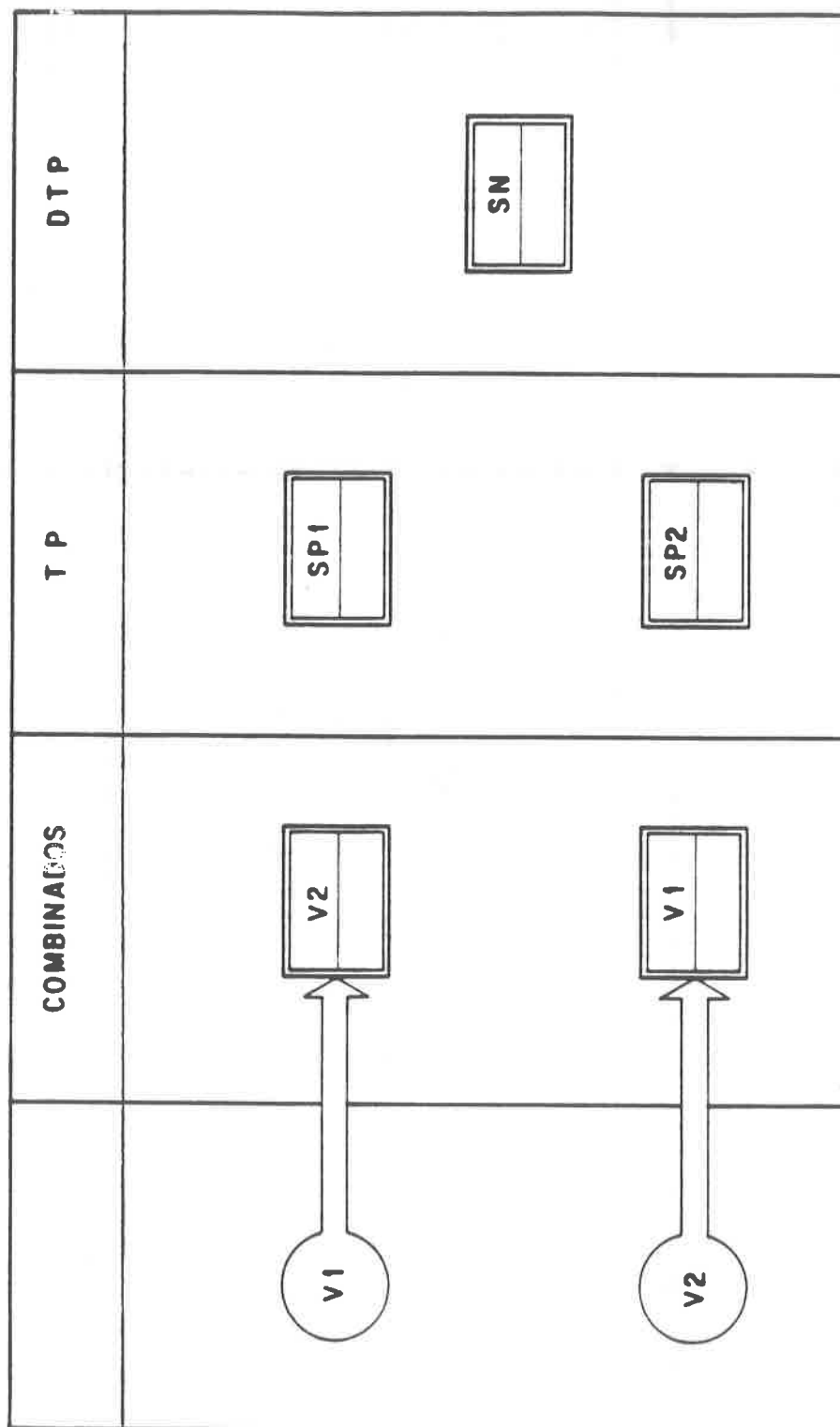
- La confirmación de la apertura de el DV6 del SR Garibaldi.
- La confirmación de la apertura del DV del SR San Juan de Letrán.
- La confirmación de la apertura del IAT 6-7

2.- Se reponen condiciones de zona "D".

El regulador procede a efectuar en su pupitre las siguientes maniobras:

- El cierre del DV7 del SR Doctores.

**PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS
SALTO DEL AGUA**



NOTA: Esto permite el S.P.2 de Salto de Agua.

3.2 VIA "Z" (Doctores - Obrera)

Se encuentra localizada en al secc. 8 zona E

3 2 1 CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

El mando de este itinerario en forma de combinado no existe, en virtud de que su paso sería a través de la vía Z (CDV 54), si se desea cambiar un tren de vía 1 a vía 2 deberá mandarse por itinerarios simples vía 1-Z y posteriormente Z-V2.

3.2.2 CAMBIO DE VIA 1 A VIA Z

MANDO DESDE PCC

Oprimir el botón "Z" en la platina de zona de maniobras de VIA Z (Itinearios Simple V1-Z).

ITINERARIOS MANDO LOCAL

- a) Oprimir el botón "VIA Z" localizado a proximidad de la señal 14.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

Oprimir el botón de destrucción "Z" simultáneamente con el botón DU o DO según el caso.

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "AT" localizado a proximidad de la señal 14.

ITINERARIO: V1/Z (14/54).

3.2.3 CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1

El mando de este itinerario en forma de combinado no existe, en virtud de que su paso sería a través de la VIA Z (CDV 54). Si se desea cambiar un tren de VIA 2 a VIA 1, deberá mandarse por itinerarios simples V2-Z y posteriormente Z-V1.

3.2.4 CAMBIO DE VIA 2 A VIA Z

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón "Z" en la platina de la zona de maniobras de Vía 2 (itinerario simple vía 2 Vía Z).

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "Vía Z" localizado a proximidad de la señal 26.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra"

DESDE EL PCC

Oprimir el botón de Destrucción "Z" simultáneamente con el botón DU o DO según el caso.

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "AT" * localizado a proximidad de la señal 26.

ITINERARIO: V2/Z = 26/54

* "AT" BOTON DE ANULACION TEMPORIZADA

3.2.5 CAMBIO DE VIA Z A VIA 1**MANDO DESDE EL PCC**

Oprimir el botón "V1" en la platina de la zona de maniobras VIA Z (Itinerario simple VIA Z-VIA 1).

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "VIA 1" localizado a proximidad de la señal 54B.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

Oprimir el botón de destrucción "V1" simultáneamente con DO o DU según el caso.

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "AT" localizado a proximidad de la señal 54B.

ITINERARIO: Z/VI - 54/16

3.2.6 CAMBIO DE VIA Z A VIA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón "V2" en la platina de zona de maniobras de (Itinerario simple VZ-V2).

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 54A.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

Oprimir el botón de destrucción "V2" simultáneamente con DO o DD según el caso.

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "AT" localizado a proximidad de la señal 54A.

ITINERARIO: Z/V2-54/24

3.2.7 ALIMENTACION DE LA VIA "Z"

La vía "Z" es alimentada por el disyuntor de vía Z "IVZ", el cual tiene mando y control desde el PCC, este equipo cuenta con mando local. Para utilizar la vía "Z" es necesario alimentarla mandando el cierre del, "IVZ" desde el PCC. En el caso de que la vía no se utilice, esta deberá permanecer desenergizada.

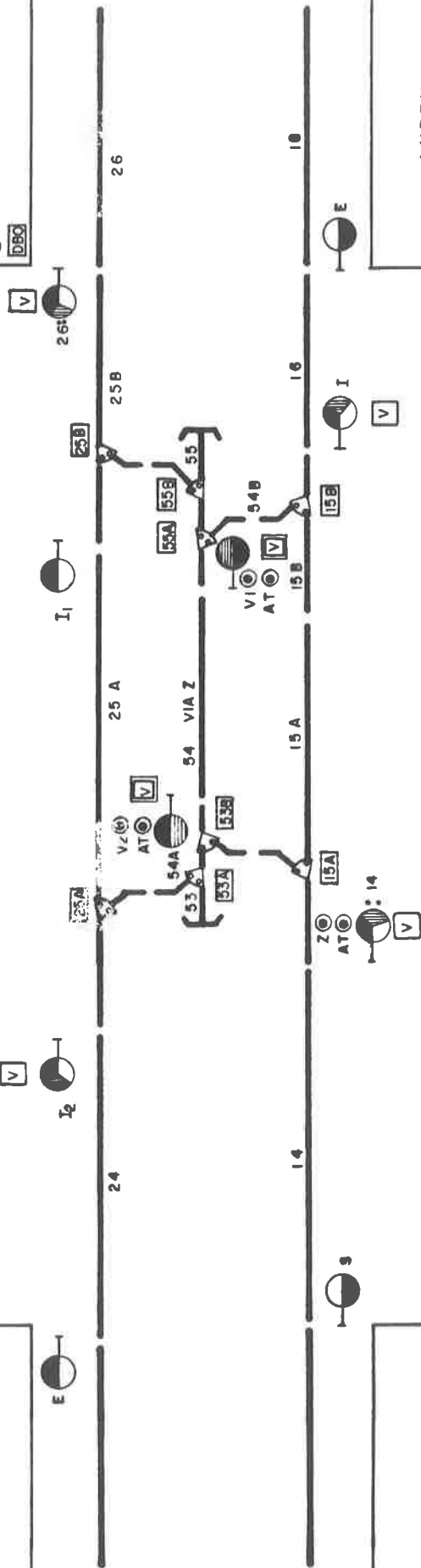
ZONA DE MANIOBRAS VIA Z

DOCTORES

ANDEN

OBRERA

ANDEN

Z
AT
DBQ

ANDEN

ANDEN

ITINERARIOS

V₁-Z.-14-54V₂-Z.-26-54Z-V₂-54-24Z-V₁-54-16

NOMENCLATURA

SEÑAL CON IDENTIFICACION

V₂ BOTON DE MANDO A LA VIA 2

LUZ VERDE

AT BOTON DE ANULACION TEMPORIZADA

LUZ ROJA

Z BOTON DE MANDO A LA VIA Z

SEÑAL CON INDICADOR DE ITINERARIO

INDICADOR DE VELOCIDAD AUT

LUZ AMARILLA

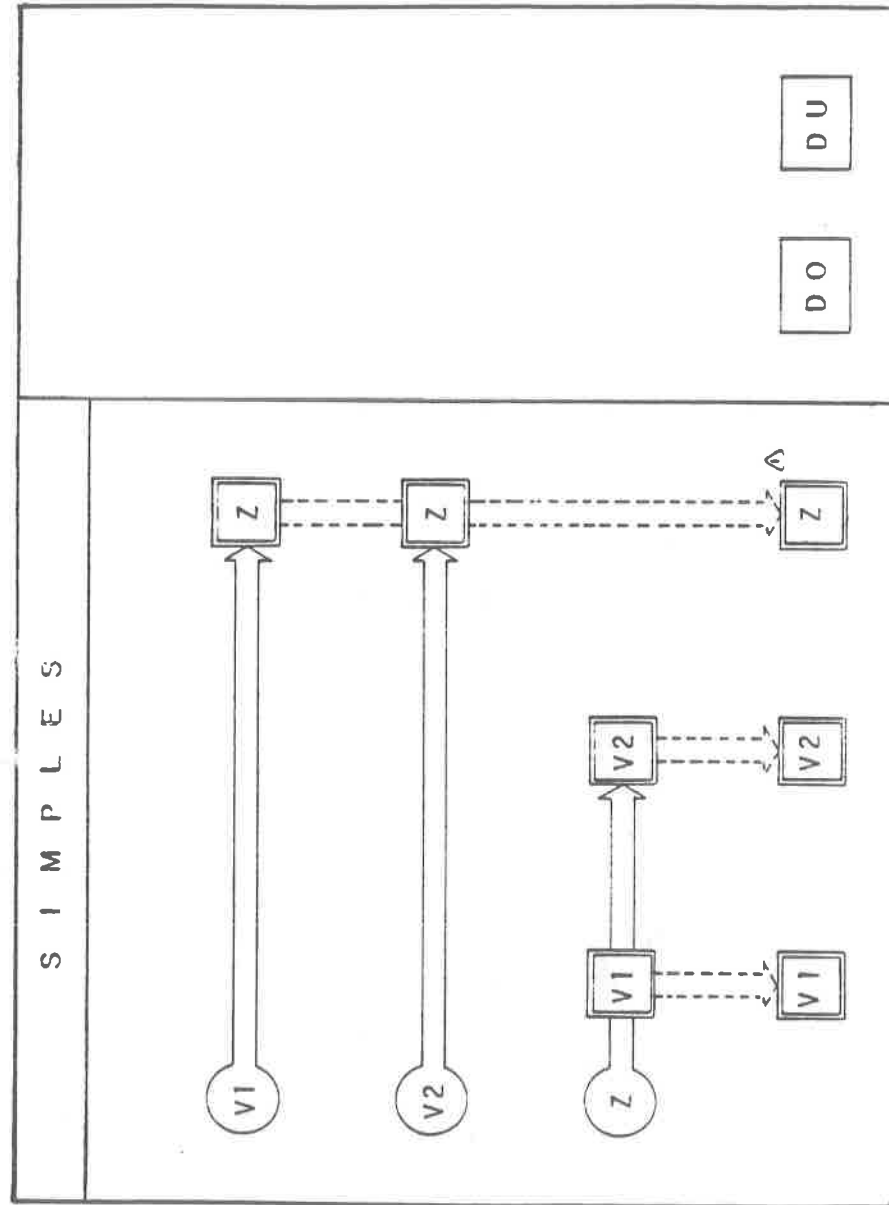
NUMERO DE AGUJA

NUMERO DE C D V

25

26

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS
VIA Z



VIA "Z"

NOTA: LOS ITINERARIOS SERAN RECORRIDOS EN CMC A

3.3 CHABACANO

Se encuentra localizada en la secc. 9 zona F.

3.3.1 SP1 CHABACANO - GARIBALDI.

El mando del SP1 desde el PCC o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal 12 provoca:

- a) El encendido del DBO en la estación La Viga V2.
- b) Que la señal 24A pase al alto total (aunque el CDV 24 se encuentre ocupado).
- c) Que la señal 12 pase al amarillo con indicador de IVA encendido a 35 KMH.
- d) El encendido del indicador (LM) Límite de maniobra en el CDV 14.
- e) El encendido del indicador SP a proximidad de la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14 14/22

3.3.2 SP2 CHABACANO - CONSTITUCION DE 1917

El mando del SP2 desde el PCC o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal S provoca:

- a) El encendido del DBO en la estación Obrera V1.

- b) Que la señal 10 pase al alto total.
- c) Que la señal 24A pase al alto total si el CDV 22 está ocupado.
- d) El encendido del indicador de SP a proximidad de la señal S Vía dos.
- e) Encendido del indicador (LM) limite de maniobra en el CDV-14. (en itinerario 22/14)

ITINERARIOS: 24/22 22/14 14/12 12/14

NOTA: La señal S permanecerá al verde durante el establecimiento del SP 2, por lo tanto se debe tener mucha atención, cuando los conductores realicen la maniobra, ya que pueden continuar hasta la estación Abre-ra.

3.3.3 CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón Vía 2 en la platina de zona de maniobras de Chabacano (Itinerario combinado de Vía 1 a Vía 2).

MANDO LOCAL

- a) Oprimir el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal E Vía uno.

- b) Oprimir el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 12.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

- a) Oprimir el botón SP1 y posteriormente el botón SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 12/14 14/22

3.3.4 CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón Vía 1 en la platina de zona maniobras de Chabacano, Itinerario combinado Vía 2- Vía 1.

MANDO LOCAL

Oprimir el botón localizado a proximidad de la señal 24 A.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

- a) Oprimir el botón SP2 y posteriormente el botón SN.

b) Por escape.

ITINERARIOS: 24/22 22/14

3.3.5 CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1 (V1T)*

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "V1T" localizado a proximidad de la señal 22.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra.

POR ESCAPE

ITINERARIO: 22/14

***NOTA: VIA 1 TEMPORIZADO.**

3.3.6 ENLACE L8-L9

3.3.6.1 CAMBIO DE VIA 1 A VIA DE ENLACE

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón "E" en la platina de zona de maniobras de Chabacano (simple V1-E).

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "E" que se encuentra localizada a proximidad de la señal 14 B.

DESTRUCCION

La destrucción de este mando se logra.

Desde el PCC oprimiendo el botón de destrucción "E" simultáneamente con el botón DU o DO, según sea el caso.

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "AT" localizado a proximidad de la señal 14 B.

ITINERARIOS: 14/30

3.3.6.2 CAMBIO DE VIA E A LA VIA 1**MANDO DESDE EL PCC**

Oprimir el botón "V1" en la platina de zona de maniobras de Chacabano (simple E-V1).

ITINERARIOS: 30/14

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "V1" que se encuentra localizado a proximidad de la señal 30B.

DESTRUCCION

La destrucción de este mando se logra.

DESDE EL PCC

Oprimiendo el botón de destrucción "V1" simultáneamente con el botón DO o DU, según sea el caso.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "AT" localizado a proximidad de la señal 30B.

ITINERARIO: 30/14

NOTA: Al mando de este itinerario se enciende la señalización de "LM" límite de maniobra en el CDV-14.

3.3.6.3 CAMBIO DE VIA 2 A VIA DE "E"**MANDO DESDE EL PCC**

Oprimir el botón "E" en la platina de zona de maniobras de Chabacano (combinado V2-E).

ITINERARIOS: 26/24 24/30

NOTA: Si este itinerario se comanda cuando el tren se localiza en el CDV-24 sólo quedará en registro.

MANDO LOCAL

Oprimir el botón E que se encuentra localizado a proximidad de la señal 26.

NOTA: Al mando de este itinerario se enciende la señalización de "LM" límite de maniobra en el CDV-24.

DESTRUCCION

La destrucción de este mando se logra desde PCC.

Por escape

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "AN" localizado a proximidad de la señal 26.

3.3.6.4 CAMBIO DE VIA E A LA VIA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón "V2" en la platina de zona de maniobras de Chabacano (simple E-V2)

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "V2" que se encuentra localizado a proximidad de la señal 30B.

NOTA: Al mando de este itinerario se enciende la señalización de R en el CDV-24.

DESTRUCCION

La destrucción de este mando se logra.

DESDE EL PCC

Oprimiendo el botón de destrucción "V2" simultáneamente con el botón DO o DU, según sea el caso.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "AT" localizado a proximidad de la señal 30B.

ITINERARIO:30/24

3.3.7 AISLAMIENTOS

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, el regulador procederá a efectuar en el pupitre y TCO del PCC las siguientes operaciones:

3.3.7.1 SP1 CHABACANO - GARIBALDI (Aislamiento de la sección 9 zona F)

- 1 Se coloca en apertura el botón CZ de la zona F.

El regulador procede a efectuar en su pupitre las siguientes maniobras:

- La confirmación de la apertura del DV11 de la SR Coyuya.
- La apertura del IAT 9-10.
- La confirmación de la apertura de el DV de la SR, La Vega.

NOTA: Esto permite el SP1 de Chabacano

3.3.7.2 SP2 CHABACANO - CONSTITUCION DE 1917 (Aislamiento de la secc. 8 zona E).

- 1 Se coloca en apertura el botón CZ de la zona E.

El regulador procede a efectuar en su pupitre las siguientes maniobras:

- La confirmación de la apertura del DV8 del SR chabacano.
- La confirmación de la apertura del DV8 de la SR Doctores.
- La confirmación de la apertura de el DV de la SR Obrera.

NOTA: Esto permite el SP2 de Chabacano

3.3.8 ALIMENTACION DE LA VIA DE ENLACE

MANDO DESDE EL PCC

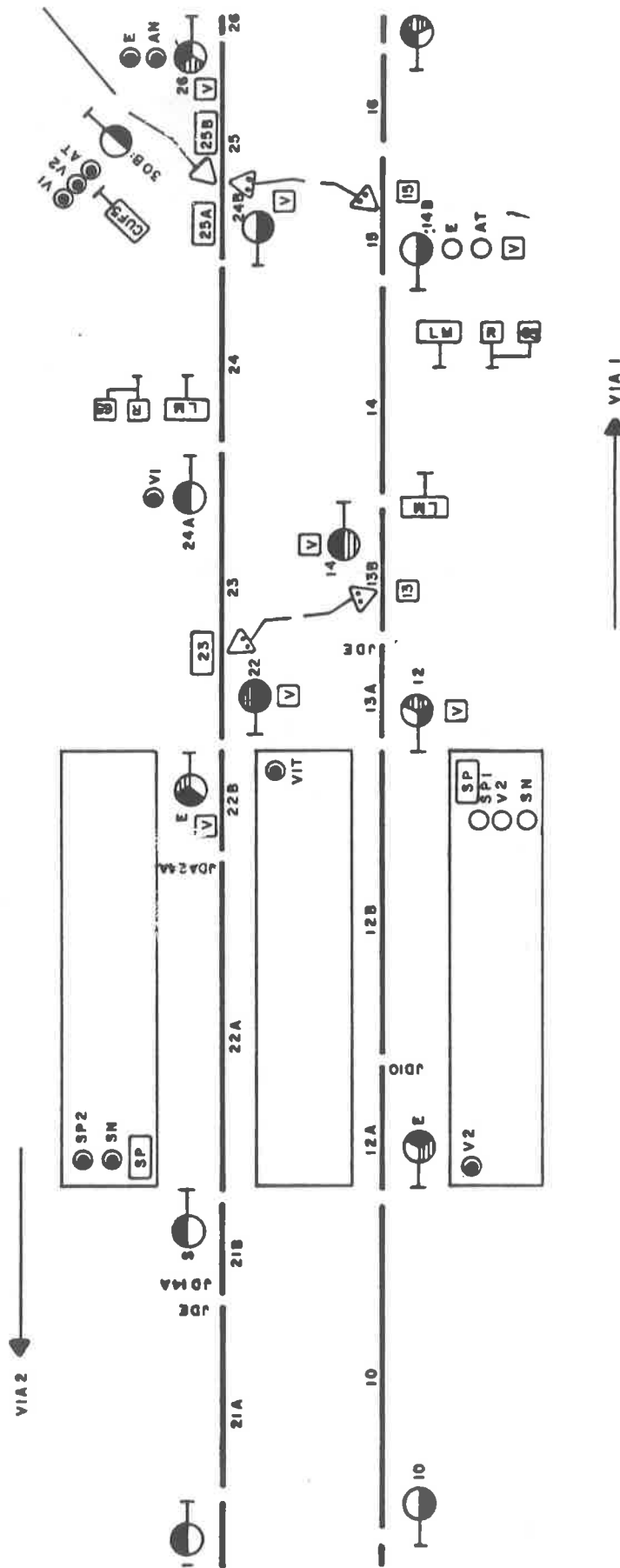
Cerrando el interruptor de vía de enlace IVE

MANDO LOCAL

Desde el local donde se ubica el "IVE".

NOTA: Esto permite alimentar la vía de enlace de L8-L9.

ZONA DE MANIOBRAS CHABACANO



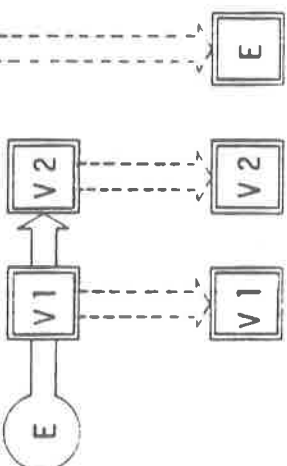
ITINERARIOS

SP 1 - 12 - 14, 14 - 22
 SP 2 - 24 - 22, 22 - 14
 14 - 12, 12 - 14
 V 1 - 24 - 22, 22 - 14
 V 2 - 12 - 14, 14 - 22
 VIT - 22 - 14

NOMENCLATURA

14	SEÑAL CON IDENTIFICACION	23	NUMERO DE AGUJA
15	LUZ VERDE	24	INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA
16	LUZ ROJA	25	NUMERO DE C.D.V.
17	LUZ AMARILLA	26	BOTON DE MANDO A LA VIA 1 TEMPORIZADO
18	LM	27	SP 1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
19	SP	28	V 1 BOTON DE MANDO A LA V 1
20	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL	29	V 2 BOTON DE MANDO A LA VIA 2
21		30	SM BOTON DE SERVICIO NORMAL
22		31	RECUPERADOR DE ILV

**PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS
CHABACANO**

S I M P L E S	COMBINADOS	T P	D T P
 		SP1 SP2	SN
   		DO	DU

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ITINERARIOS
CHABACANO

ITINERARIO	MANDO				CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	S E N A L E S				APARATOS DE VIA	
	P	P	P	P		NUM	L	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	I	I	P O S I C I O N
10-12 (IA)						10	V	11Y12A			
12-14 (IA)						12	V	13A,13B,14,15 Y 16			13/23
12-14 (SP)	X	X	X	X		12	A	13A,13B,14+ESP.		35	13/23
12-14 (COMB)	X	X	X	X		12	A	13A,13B,14+ESP Y 24		35	13/23
14-12 (SP)	X	X	X	X		14A	A	13B,13A,12BY12A		25	13/23
14-16 (IA)						14B	V	15,16+ESP.			
14-22 (SP)	X	X	X	X		14A	A	13B,23,22B,22A Y 21B		25	13/23
14-22 (COMB)	X	X	X	X		14A	A	13B,23,22A,22B Y21B		25	13/23
14-30 (SIMPLE)	X	X	X	X		14B	A	15,25,30 Y26		25	15/25A 25B
22-14 (SP)	X	X	X	X		22	A	23,13B,14+ESP Y 12		25	13/23
22-14 (COMB)	X	X	X	X		22	A	23,13B,14,15,16 Y 12		25	13/23
24-22 (IA)						24A	V	23 Y 22B			15/25A
24-22 (SP)	X	X	X	X		24A	V	23 Y 22B			15/25A
24-22 (COMB)	X	X	X	X		24A	V	23 Y 22B			15/25A
24-30 (COMB)	X	X	X	X		24B	A	25,30		25	25B 15/25A
26-24 (IA)						26	V	25,24			15/25A
26-24 (COMB)	X	X	X	X		26	A	25,24		35	15/25A
30-14 (SIMPLE)	X	X	X	X		30B	A	25,15,14Y13B		25	15/25A 25B
30-24 (SIMPLE)	X	X	X	X		30B	A	25,24		25	15/25A 25B

3.4 SANTA ANITA

Se encuentra localizada en la secc. II zona F.

3.4.1 SP1 SANTA ANITA - GARIBALDI

El mando del SP1 desde el PCC o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal 12 provoca:

- a) El encendido del DBO en la estación Coyuya V2.
- b) Que la señal 24 pase al alto total.
- c) El encendido del indicador (LM) Límite de maniobra en el CDV-20.
- d) El encendido del indicador SP a proximidad de la señal S.

ITINERARIOS: 10/12 12/20 20/22 y 22/20

NOTA: La señal S permanecera al verde durante el establecimiento del SP1, por lo tanto se debe tener mucha atención cuando los conductores realicen la maniobra, ya que pueden continuar a la siguiente estación.

3.4.2 SP2 SANTA ANITA-CONSTITUCION DE 1917

El mando del SP2 desde el PCC o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal 22 provoca:

- a) El encendido del DBO en la estación La Viga V1.
- b) Que la señal 22 pase al amarillo con IVA 35 KMH.
- c) Que la señal 10 pase al alto total.
- d) El encendido del indicador de SP a proximidad de la señal 22 Vía dos.
- e) El encendido del indicador de (LM) Límite de maniobras en el CDV 20.

ITINERARIOS 22/20 20/12

3.4.3 CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón Vía 2 en la platina de zona de maniobras de Santa Anita (Itinerario combinado de Vía 1 a Vía2).

MANDO LOCAL

- a) Oprimir el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 10 Vía uno.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

- a) Oprimir el botón SP1 y posteriormente el botón SN.

b) Por escape.

ITINERARIOS: 10/12 12/20

3.4.4 CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2 (V2T)*

MANDO LOCAL

Oprimir el botón “V2T” localizado a proximidad de la señal 12.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra.

POR ESCAPE

ITINERARIO: 12/20

***NOTA: VIA 2 TEMPORIZADO.**

3.4.5 CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón Vía 1 en la platina de zona de maniobras de Santa Anita itinerario combinado Vía 2-Vía 1.

MANDO LOCAL

Oprimir el botón localizado a proximidad de la señal E.

Oprimir el botón localizado a proximidad de la señal 22

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

- a) Oprimir el botón SP2 y posteriormente el botón SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 22/20 20/12

3.4.6 AISLAMIENTOS

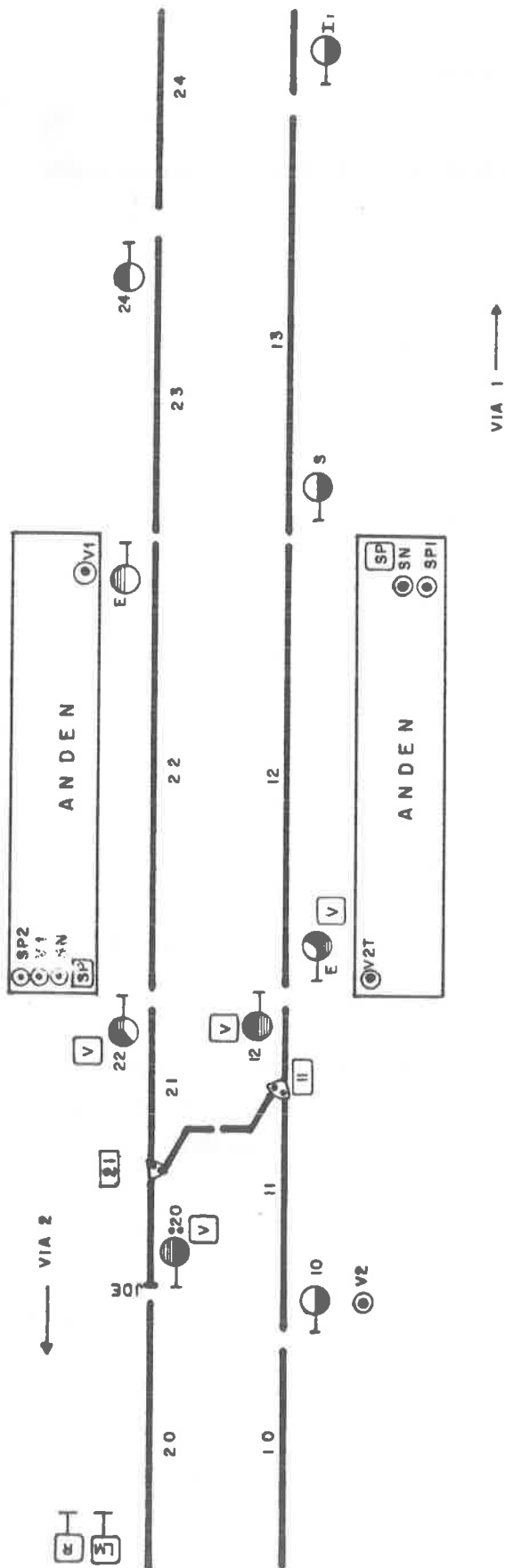
Para efectuar los aislamientos de tracción de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, el Regulador procederá a efectuar en el pupitre y TCO del PCC las siguientes operaciones:

3.4.6.1 SP1 SANTA ANITA-GARIBALDI(Aislamiento de la sección 12 zona G)

- 1 Se coloca en apertura el botón CZ de la zona G
El regulador procede a efectuar en su pupitre las siguientes maniobras.
 - La confirmación de la apertura del DV12 de la SR Coyuya.
 - La confirmación de la apertura del DV de la SR Iztacalco.

NOTA: Esto permite el SP1 de Santa Anita.

**ZONA DE MANIOBRA
SANTA ANITA**



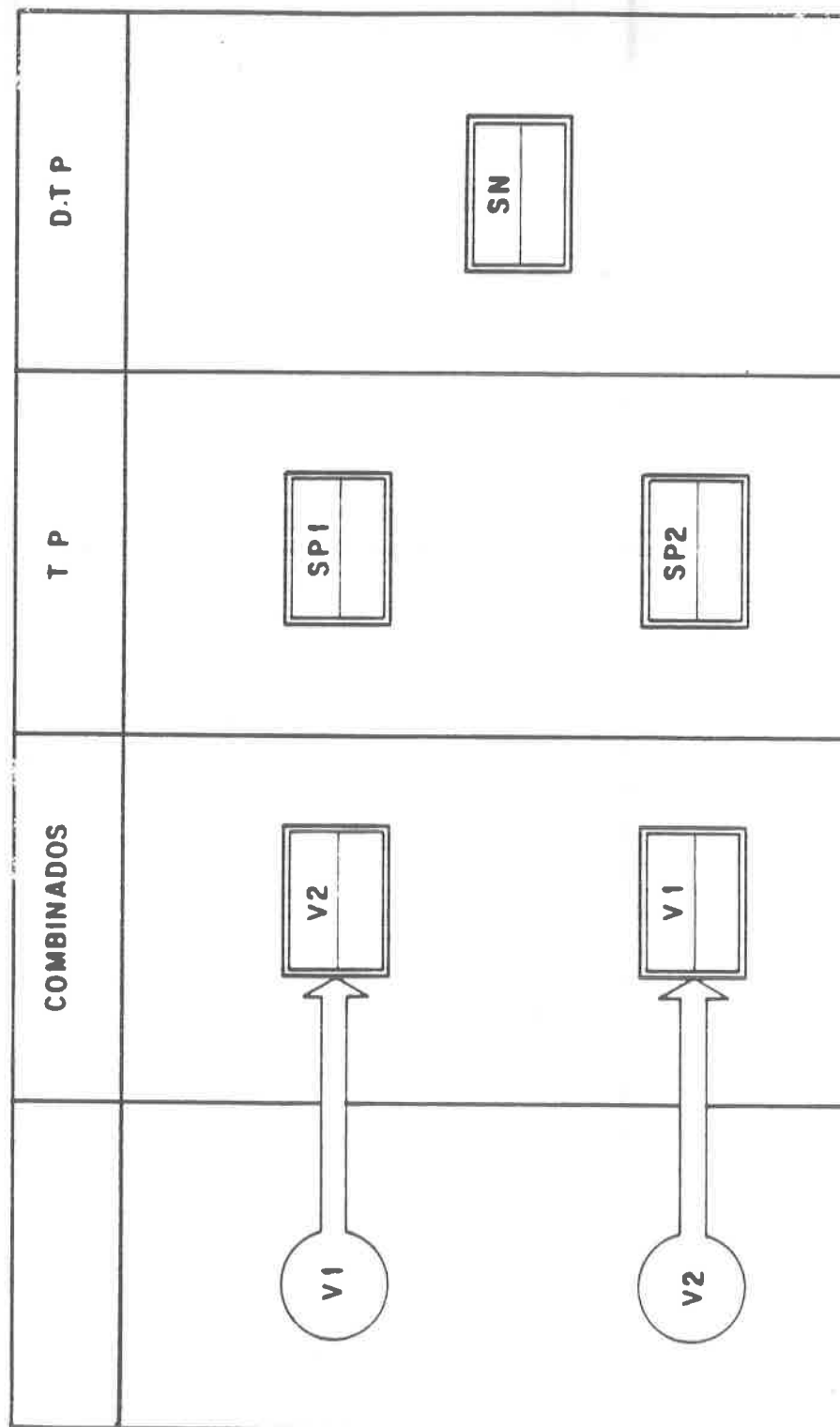
ITINERARIOS
SP1.- 10-12, 12-20, 20-22 y 22-20
SP2.- 22-20 y 20-12
V1.- 22-20 y 20-12
V2.- 10-12 y 12-20
V2T.- 12-20

NOMENCLATURA	
	SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	SEÑAL CON INDICADOR DE ITINERARIO
	LIMITE DE MANOBRA
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL
	NUMERO DE AGUJA
	BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
	BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
	BOTON DE SERVICIO NORMAL
	BOTON DE MANDO A LA VIA 1
	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
	BOTON DE MANDO TEMPORIZADO
	INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA
	RECUPERADOR DE 1LV

SANTA ANITA

83

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS
SANTA ANITA



3.4.6.2 SP2 Santa Anita-Constitución de 1917 (Aislamiento de la secc. 10 zona F).

- 1 Se coloca en apertura el botón CZ de la zona F.
El Regulador procede a efectuar en su pupitre las siguientes maniobras.
 - La confirmación de la apertura del DV del SR La Vega.
 - La confirmación de la apertura del IAT 10-11.
 - La confirmación de la apertura del IAT 9-10.
 - Se reponen condiciones de zona F.
 - El cierre del DV9 del SR Chabacano.

NOTA: Esto permite el SP2 de Santa Anita.

3.5 APATLACO

Se encuentra localizada en la secc. 13 zona H.

3.5.1 SP1 Apatlaco-Garibaldi

El mando del SP1 desde el PCC o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal 12 provoca:

- a) El encendedor del DBO en la estación Aculco V2.
- b) Que la señal 24 pase al alto total (aunque el CDV 24 se encuentre ocupado).

- c) Que la señal 12 pase al amarillo con indicador de IVA encendido a 35 KMH.
- d) El encendido del indicador (LM) Límite de maniobra en el CDV 14.
- e) El encendido del indicador SP a proximidad de la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14 14/22

3.5.2 SP2 APLATACO - CONSTITUCION DE 1917

El mando del SP2 desde el PCC o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal S provoca:

- a) El encendido del DBO en la estación Iztacalco V1.
- b) Que la señal 12 pase al alto total.
- c) Que la señal 24 pase al alto total si el CDV 22 está ocupado.
- d) El encendido del indicador de SP a proximidad de la señal S Vía dos.
- e) El encendido del indicador de R de IVA en el CDV 14.

ITINERARIOS: 24/22 22/14

NOTA: La señal S permanecerá al verde durante el establecimiento del SP 2, por lo tanto se debe tener mucha atención, cuando los conductores realicen la maniobra, ya que pueden continuar hasta la proxima estación.

3.5.3 CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón "Vía 2" en la platina de de zona de maniobras de Apatlaco (Itinerario combinado de Vía 1 a la Vía 2).

MANDO LOCAL

- a) Oprimir el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal E Vía uno.
- b) Oprimir el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 12.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

- a) Oprimir el botón SP1 y posteriormente el botón SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 12/14 14/22

3.5.4 CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1

MANDO DESDE EL PCC.

Oprimir el botón Vía 1 en la platina de zona maniobras de Apatlaco Itinerario combinado Vía 2 - Vía 1.

MANDO LOCAL

Oprimir el botón localizado a proximidad de la señal 24.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

- a) Oprimir el botón SP2 y posteriormente el botón SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 24/22 22/14

3.5.5 CAMBIO DE VIA2 A VIA 1 (V1)***MANDO LOCAL**

Oprimir el botón "VI"* localizado a proximidad de la señal 22.

DESTRUCCION

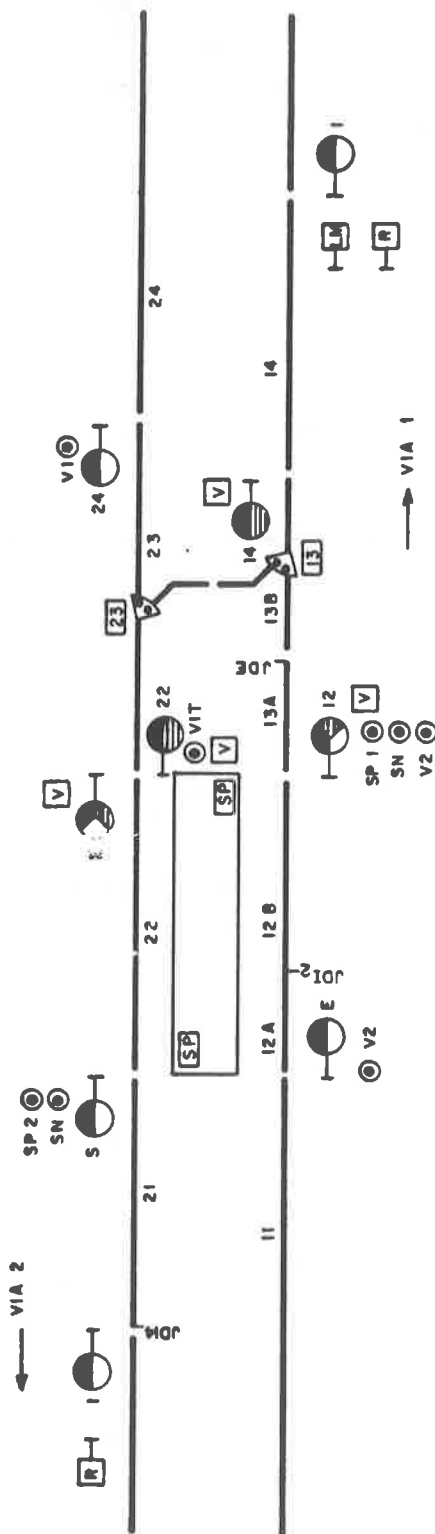
La destrucción de este itinerario se logra.

Por escape.

ITINERARIO: 22/14

***NOTA: VIA 1 TEMPORIZADO.**

ZONA DE MANIOBRAS APATLACO



ITINERARIOS

SP 1 = 12-14, 14-22
 SP 2 = 24-22, 22-14
 V2 = 24-22, 22-14
 V1 = 12-14, 14-22
 VIT = 22-14

NOMENCLATURA

SEÑAL CON IDENTIFICACION	NUMERO DE AGUJA
14	23
LUZ VERDE	V
LUZ ROJA	22
LUZ AMARILLA	VIT
LIMITE DE MANIOBRA	SP 1
SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL	V1
	V2
	SM
	R
	RECUPERADOR DE ILV

3.5.6 AISLAMIENTOS

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, el regulador procederá a efectuar en el pupitre y TCO del PCC las siguientes operaciones:

3.5.6.1 SP1 Apatlaco-Garibaldi (aislamiento de la sección 14 zona H).

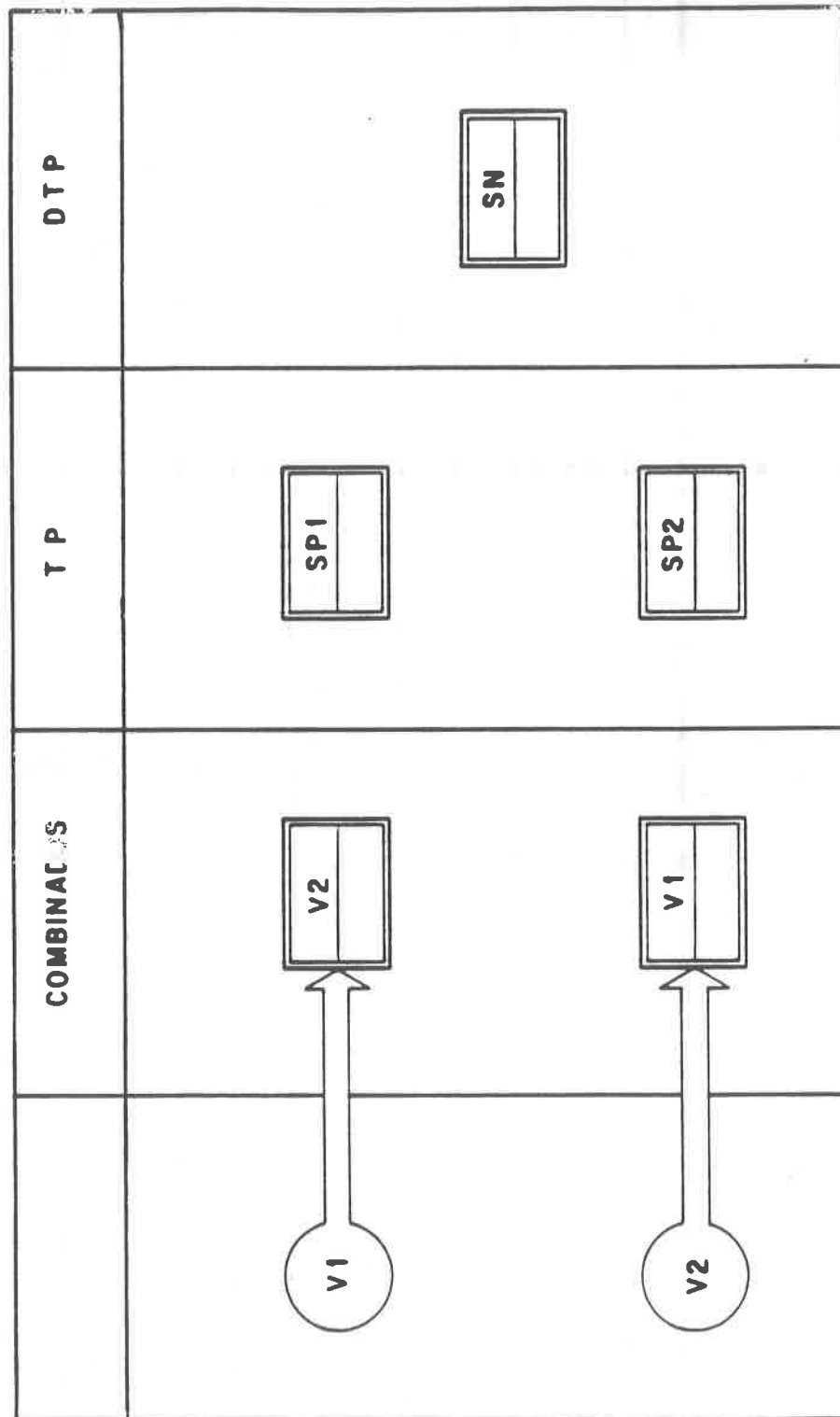
- 1 Se coloca en apertura el botón CZ de la zona H el regulador procede a efectuar en su pupitre las siguientes maniobras:
 - La confirmación de la apertura del DV 14 de la SR Atlatilco.
 - La confirmación de la apertura de los DV de las SR'S Aculco y Escuadrón 201.
 - Se confirma la apertura del IAT 13-14 se reponen condiciones de zona H.
 - Manda el cierre del DV13 de la SR Apatlaco

NOTA: Esto permite el SP1 de Apatlaco.

3.5.6.2 SP2 Apatlaco-Constitución de 1917(Aislamiento de la secc. 12 zona G).

- 1 Se coloca en apertura el botón CZ de la zona G el regulador procede a efectuar en su pupitre las siguientes maniobras:
 - La confirmación de la apertura del DV12 del SR Apatlaco.

**PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS
APATLACO**



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ITINERARIOS
A P A T L A C O

[illegible]

- La confirmación de la apertura del DV12 del SR Coyuya.
- La confirmación de la apertura del DV de la SR Iztacalco.

NOTA: Esto permite el SP2 de Apatlaco.

3.6 ATLALILCO

Se encuentra localizada en la secc. 15 Zona I.

3.6.1 SP1 Atlalilco - Garibaldi.

El mando del SP1 desde el PCC o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal 12 provoca.

- a) El encendido del DBO en la estación Iztapalapa V2.
- b) Que la señal 24 pase al alto total (aunque el CDV 24 se encuentre ocupado).
- c) Que la señal 12 pase al amarillo con indicador de IVA encendido a 35 KMH.
- d) El encendido del indicador (LM) Límite de maniobra en el CDV 14.
- e) El encendido del indicador de SP a proximidad de la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14 14/22

3.6.2 SP2 Atlalilco - Constitución de 1917

El mando del SP2 desde el PCC o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal S provoca:

- a) El encendido del DBO en la estación Escuadrón 201 V1.
- b) Que la señal 10 pase al alto total (aunque el CDV 10 se encuentre ocupado).
- c) Que la señal 24 pase al alto total si el CDV 22 está ocupado.
- d) El encendido del indicador de SP a proximidad de la señal S vía dos.
- e) El encendido del indicador (LM) Límite de maniobra en el CDV 14 (en itinerario 22/14)

ITINERARIOS: 24/22 22/14 14/12 12/14

NOTA: La señal S permanecer al verde durante el establecimiento del SP 2, por lo tanto se debe tener mucha atención, cuando los conductores realicen la maniobra, ya que pueden continuar hasta la proxima estación.

3.6.3 CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón vía 2 en la platina de zona de maniobras de Atlalilco (Itinerario combinado de Vía 1 a Vía 2).

MANDO LOCAL

- a) Oprimir el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal E Vía uno.
- b) Oprimir el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 12.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

- a) Oprimir el botón SP1 y posteriormente el botón SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 12/14 14/22

3.6.4 CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1**MANDO DESDE EL PCC**

Oprimir el botón Vía 1 en la platina de zona de maniobras de Atlalilco Itinerario combinado Vía 2 - Vía 1.

MANDO LOCAL

Oprimir el botón localizado a proximidad de la señal 24.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

- a) Oprimir el botón SP2 y posteriormente el botón SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 24/22 22/14

3.6.5 CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1 VIT*

MANDO LOCAL

Oprimir el botón “VIT” localizado a proximidad de la señal 22.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra.

Por escape

ITINERARIO: 22/14

***NOTA: VIA 1 TEMPORIZADO.**

3.6.6 AISLAMIENTOS

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, el regulador proceder a efectuar en el pupitre y TCO del PCC las siguientes operaciones:

3.6.6.1 SP1 Atlalilco - Garibaldi (Aislamiento de la sección 15 zona I)

1 Se coloca en apertura el botón CZ de la zona I el regulador procede a efectuar en su pupitre las siguientes maniobras:

- La confirmación de la apertura del IAT 15-16.
- La confirmación de la apertura de DV de las SR'S Iztapalapa, C. de la Estrella, Purisima y Constitución de 1917.
- Se confirma la apertura del IT.
- Se reponen condiciones de zona "I".
- Manda el cierre del DV15 de la SR Atlalilco.

NOTA: Esto permite el SP1 de Atlalilco.

3.6.6.2 SP2 Atlalilco - Constitución de 1917 (Aislamiento de la secc. 14 zona H).

1 Se coloca en apertura el botón CZ de la zona H el regulador procede a efectuar en su pupitre las siguientes maniobras:

- La confirmación de la apertura del DV 14 del SR Atlalilco.
- La confirmación de la apertura del IAT 13-14.
- La confirmación de la apertura de los DV de las SR'S Aculco y Ecuadrón 201.

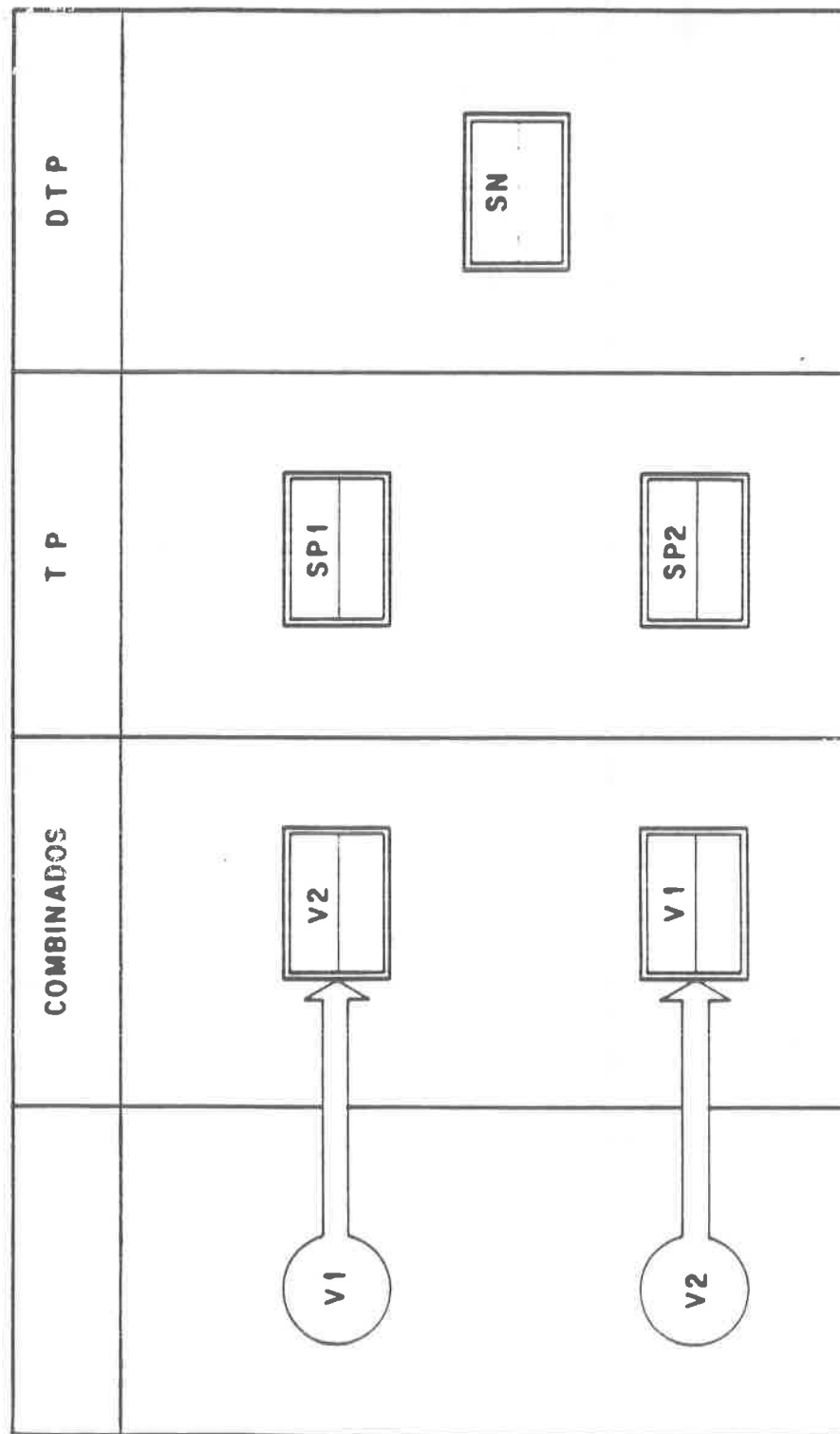
- Se reponen condiciones de zona H.
- Manda el cierre del DV 13 del SR Apatlaco.

NOTA: Esto permite el SP2 de Atlalilco.

ITINERARIOS	
SPI.-	12-14, 14-22
SP2.-	24-22, 22-14
	14-12, 12-14
V11.-	24-22, 22-14
V2.-	12-14, 14-22
VIT.-	22-14

NOMENCLATURA	
	SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	LIMITE DE MANIOBRA
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL
	NUMERO DE AGUA
	INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA
	NUMERO DE C.D.V
	BOTON DE MANDO A LA VIA 1 TEMPORIZADA
	BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
	BOTON DE MANDO A LA VIA 1
	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
	BOTON DE SERVICIO NORMAL
	RECUPERADOR DE ILV

**PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS
ATLALILCO**



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ITINERARIOS ATLALCO

[illegible]

G L O S A R I O

A	AMARILLO
AT	ANULACION TEMPORIZADA
CDV	CIRCUITO DE VIA
CMC	CONDUCCION MANUAL CONTROLADA
CU	CORTE DE URGENCIA
CUAT	CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACION TRACCION
CUFS	CORTE DE URGENCIA FUERA DE SERVICIO
CVT	CONTACTOR DE VIA DE TALLER
CZ	CORTE DE ZONA
D	DERECHA
DBO	DESPACHO BAJO ORDEN
DO	DESTRUCCION ORDENADA
DU	DESTRUCCION DE URGENCIA
DV	DISYUNTOR DE VIA
DVT	DISYUNTOR DE VIA TERMINALES
E	ENTRADA

I	IZQUIERDA
IA	ITINERARIO AUTOMATICO
IAT	INTERRUPTOR DE AISLAMIENTO TELEMANDA- DO
IFR	INTERRUPTOR DE FOSAS DE REVISION
II	INDICADOR DE ITINERARIO
IAVST	SECCIONADOR DE ALIMENTACION DE VIAS SECUNDARIAS Y TERMINALES
ILV	INDICADOR DE LIMITE DE VELOCIDA
IFV	INTERRUPTOR DE FOSA DE VISITA
IT	INTERRUPTOR DE TERMINAL
IVE	INTERRUPTOR DE VIA DE ENLACE
IVZ	INTERRUPTOR DE VIA Z
IAVST	INVERSOR DE AISLAMIENTO VIAS SECUNDA- RIAS Y TERMINALES
IVA	INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA
IVL	INTERRUPTOR DE VIA DE LAVADO
LM	LIMITE DE MANIOBRAS
N	POSICION NORMAL

NA	NORMALMENTE ABIERTO
NC	NORMALMENTE CERRADO
PA	PILOTAJE AUTOMATICO
PCC	PUESTO DE CONTROL CENTRAL
PML	PUESTO DE MANIOBRAS EN LINEA
PMT	PUESTO DE MANIOBRAS EN TALLER
R	RECUPERADOR
SR	SUBESTACION DE RECTIFICACION
S	POSICION SOCORRO
SAA	SECCIONADOR DE AISLAMIENTO AUTOMATICO
SA	SECCIONADOR AUTOMATICO
SIBFV	SECCIONADOR INVERSOR BIPOLAR DE FOSA DE VISITA
SIB	SECCIONADOR INVERSOR BIPOLAR
SI-VI-V2	SECCIONADOR INVERSOR VIA 1, VIA 2
SVZ	SECCIONADOR DE VIA Z
S1V2VZ	SECCIONADOR INVERSOR VIA 2 VIA Z

SIAFR	SECCIONADOR INVERSOR DE ALIMENTACION A LAS VIAS DE FOSA DE REVISION
SIBIT	SECCIONADOR INVERSOR BIPOLAR DE INTE- ERRUPTOR DE TERMINAL
TCO	TABLERO DE CONTROL OPTICO
TP	TRAZO PERMANENTE
V	VERDE
V1	VIA UNO
V2	VIA2
VIT	VIA 1 TEMPORIZADO
VZ	VIA Z
VE	VIA DE ENLACE

MANUAL: TERMINALES Y ZONAS DE MANIOBRAS

LINEA 8

CLAVE: 5-12-79

N.P: 124



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO

